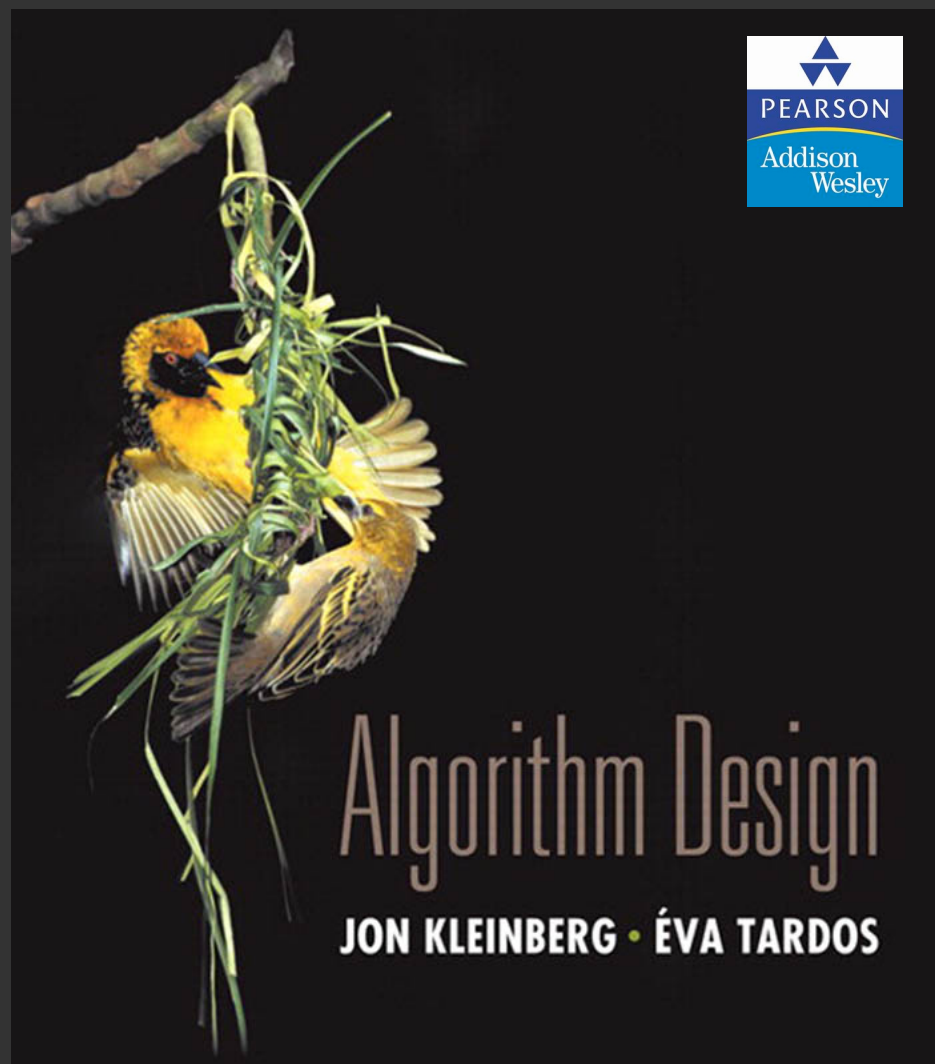




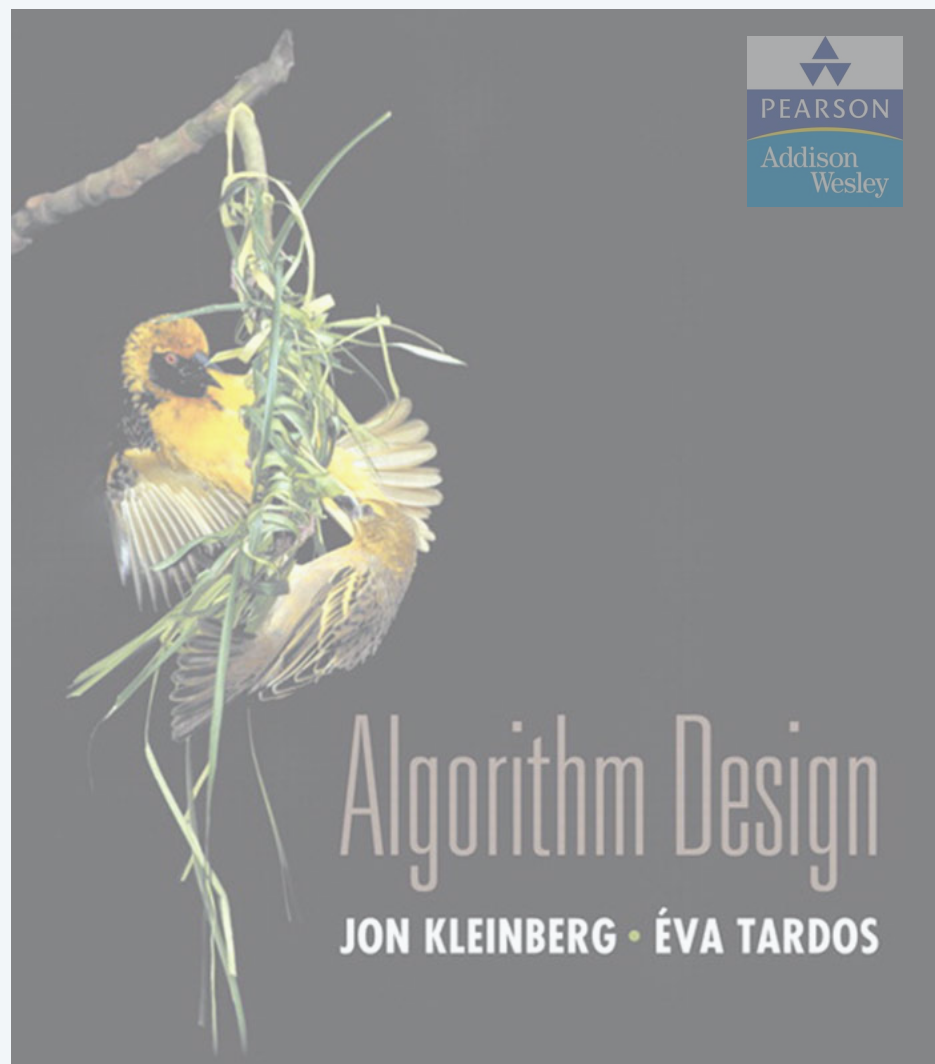
ĐỒ THỊ

- ▶ *Định nghĩa và ứng dụng*
- ▶ *Tính liên thông và duyệt đồ thị*
- ▶ *Kiểm tra tính chất hai phía (bipartite)*
- ▶ *Tính liên thông trong đồ thị có hướng*
- ▶ *Đồ thị có hướng phi chu trình (acyclic) và thứ tự topo (topological ordering)*

Lecture slides by Kevin Wayne

Copyright © 2005 Pearson–Addison Wesley

<http://www.cs.princeton.edu/~wayne/kleinberg-tardos>



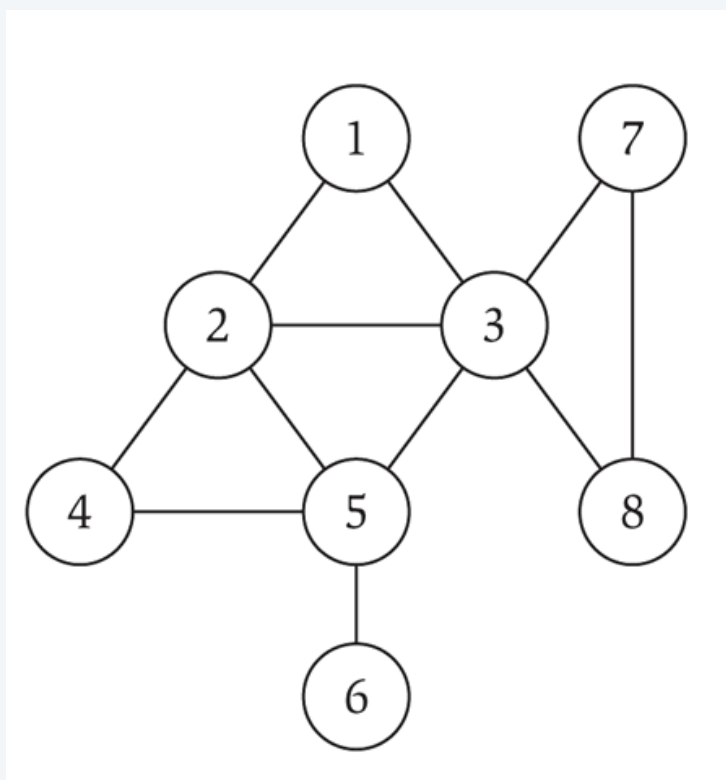
ĐỒ THỊ

- ▶ *Định nghĩa và ứng dụng*
- ▶ *Tính liên thông và duyệt đồ thị*
- ▶ *Kiểm tra tính chất hai phía*
- ▶ *Tính liên thông trong đồ thị có hướng*
- ▶ *Đồ thị có hướng phi chu trình và thứ tự topo*

Đồ thị vô hướng

Kí hiệu. $G = (V, E)$

- V = tập đỉnh.
- E = tập cạnh giữa các cặp đỉnh.
- Kích thước đồ thị: $n = |V|, m = |E|$.

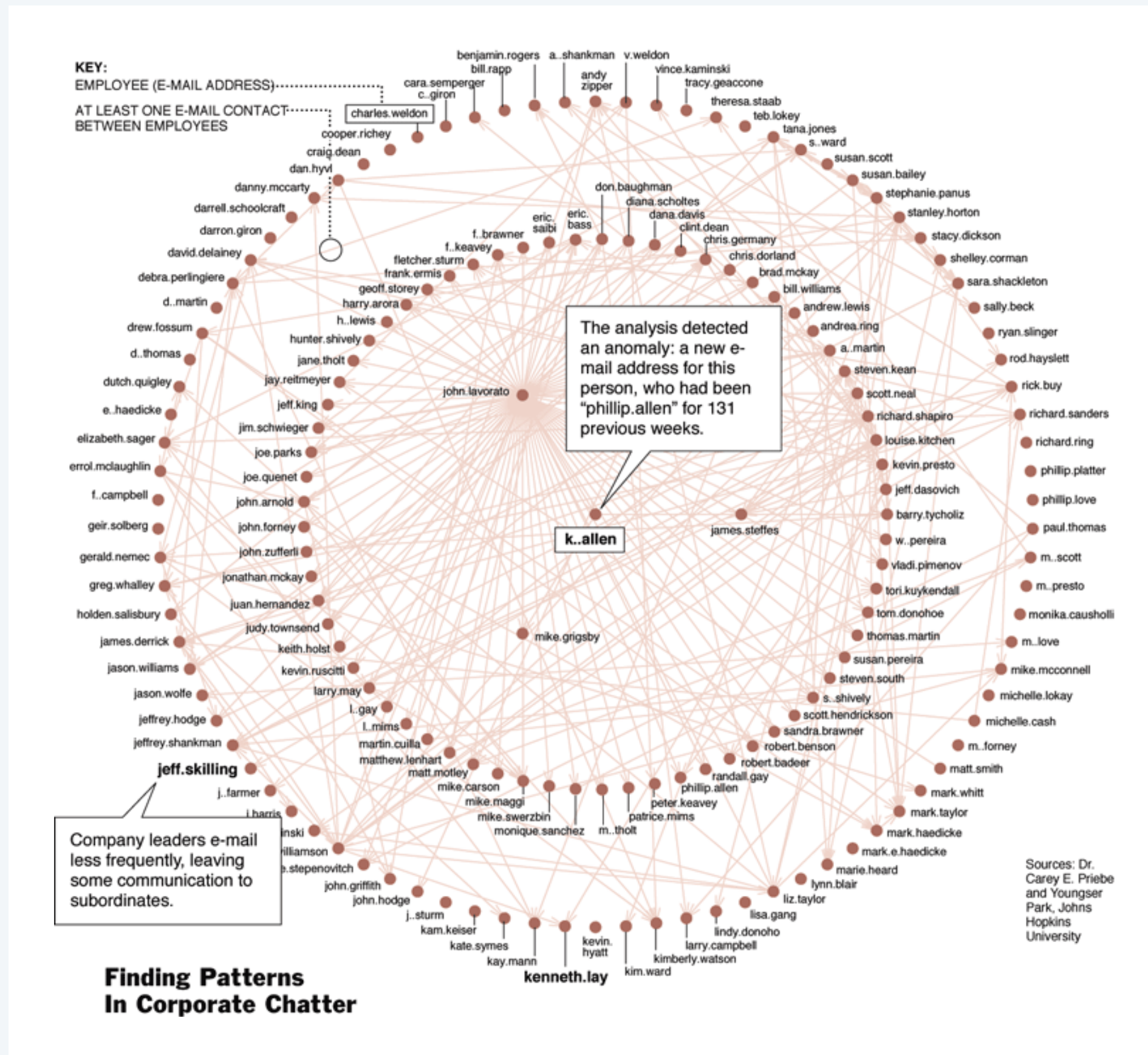


$$V = \{ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 \}$$

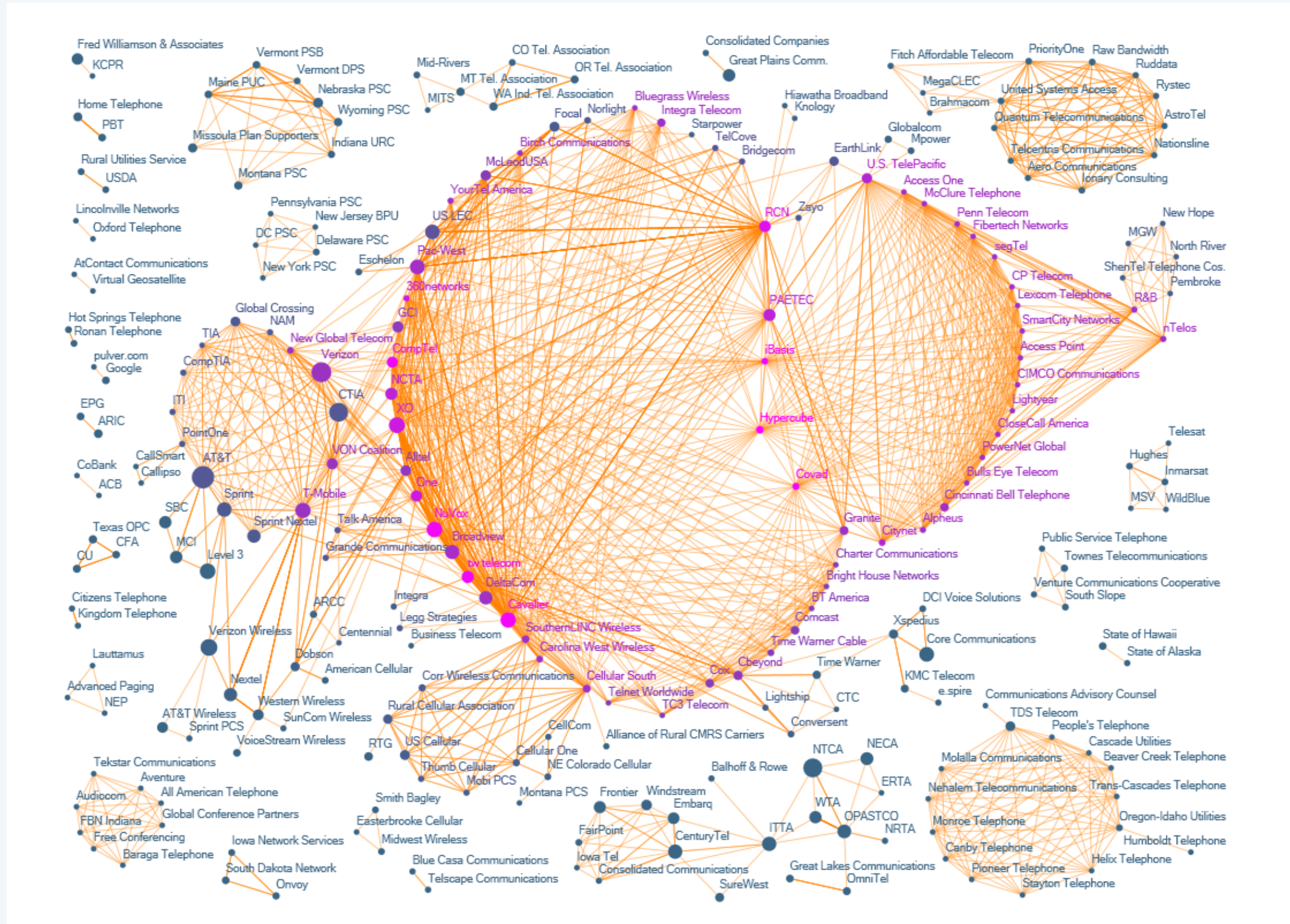
$$E = \{ 1-2, 1-3, 2-3, 2-4, 2-5, 3-5, 3-7, 3-8, 4-5, 5-6, 7-8 \}$$

$$m = 11, n = 8$$

Email trong một tuần của công ty Enron



The evolution of FCC lobbying coalitions



"The Evolution of FCC Lobbying Coalitions" by Pierre de Vries in JoSS Visualization Symposium 2010

Framingham heart study

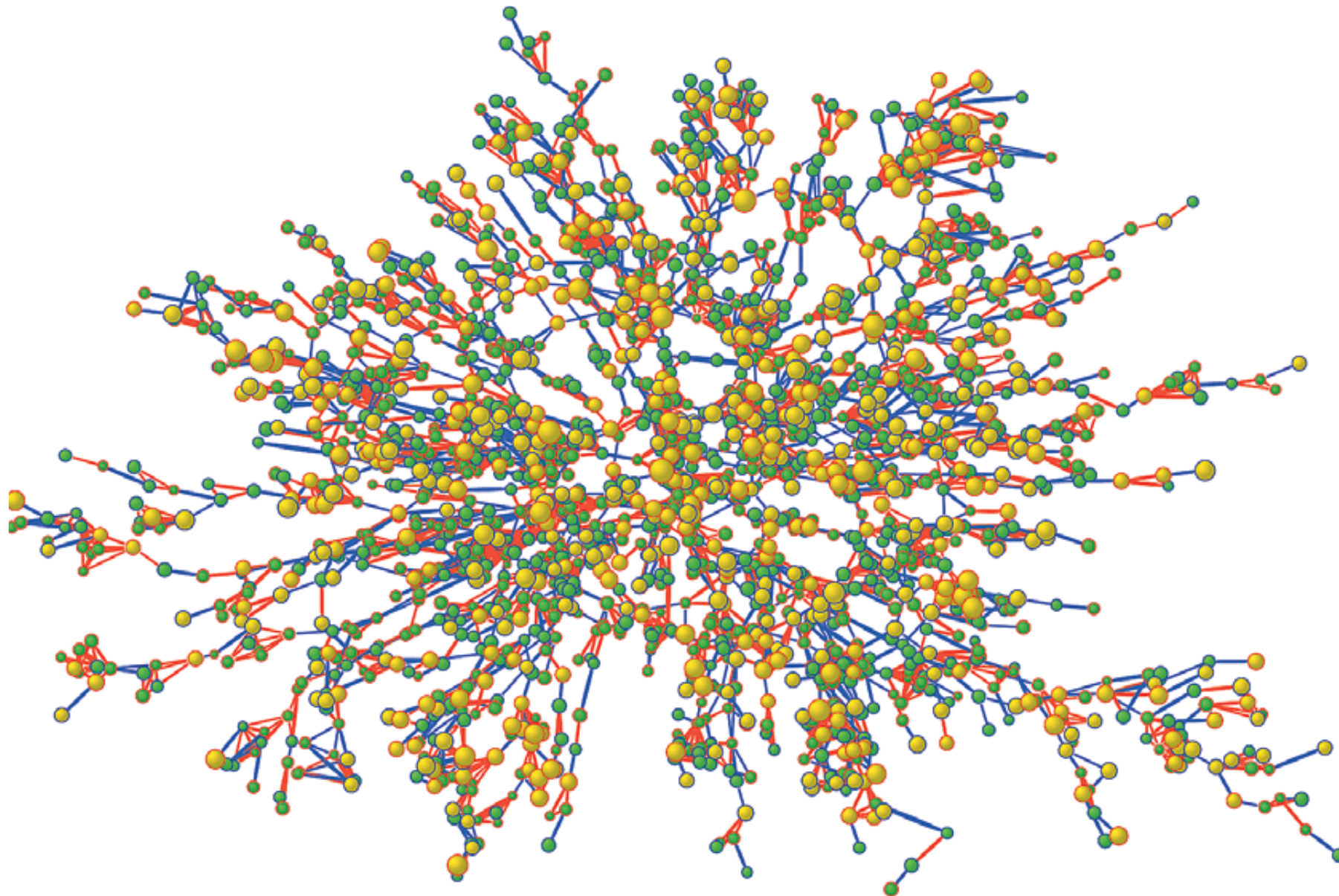


Figure 1. Largest Connected Subcomponent of the Social Network in the Framingham Heart Study in the Year 2000.

Each circle (node) represents one person in the data set. There are 2200 persons in this subcomponent of the social network. Circles with red borders denote women, and circles with blue borders denote men. The size of each circle is proportional to the person's body-mass index. The interior color of the circles indicates the person's obesity status: yellow denotes an obese person (body-mass index, ≥ 30) and green denotes a nonobese person. The colors of the ties between the nodes indicate the relationship between them: purple denotes a friendship or marital tie and orange denotes a familial tie.

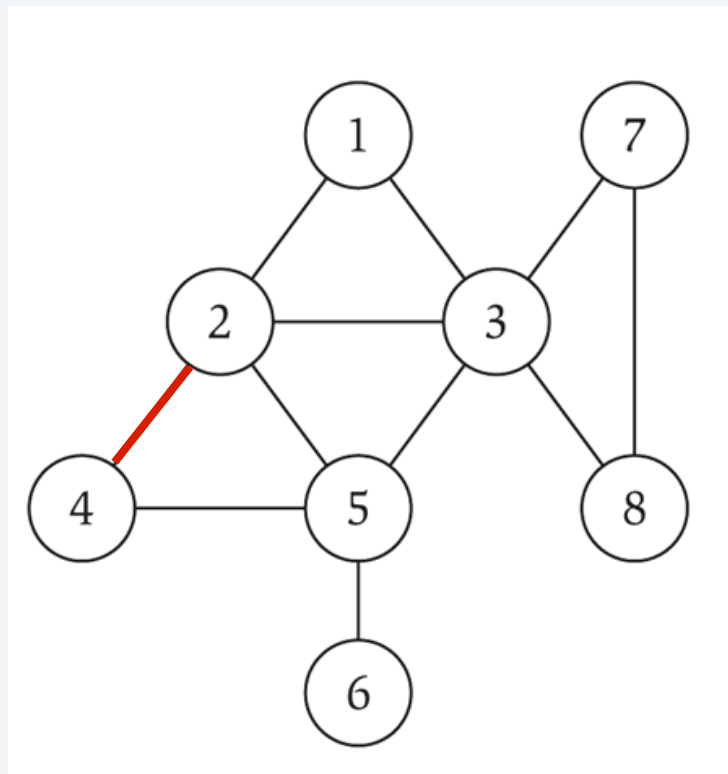
Một vài ứng dụng của đồ thị

Đồ thị	đỉnh	cạnh
communication	telephone, computer	fiber optic cable
circuit	gate, register, processor	wire
mechanical	joint	rod, beam, spring
financial	stock, currency	transactions
transportation	street intersection, airport	highway, airway route
internet	class C network	connection
game	board position	legal move
social relationship	person, actor	friendship, movie cast
neural network	neuron	synapse
protein network	protein	protein-protein interaction
molecule	atom	bond

Biểu diễn đồ thị: ma trận kề (adjacency matrix)

Ma trận kề. Ma trận $n \times n$ với $A_{uv} = 1$ nếu (u, v) là một cạnh, ngược lại $A_{uv} = 0$.

- Mỗi cạnh được biểu diễn 2 lần.
- Kích thước n^2 .
- Kiểm tra (u, v) có phải một cạnh không mất thời gian $\Theta(1)$.
- Xác định tất cả các cạnh mất thời gian $\Theta(n^2)$.



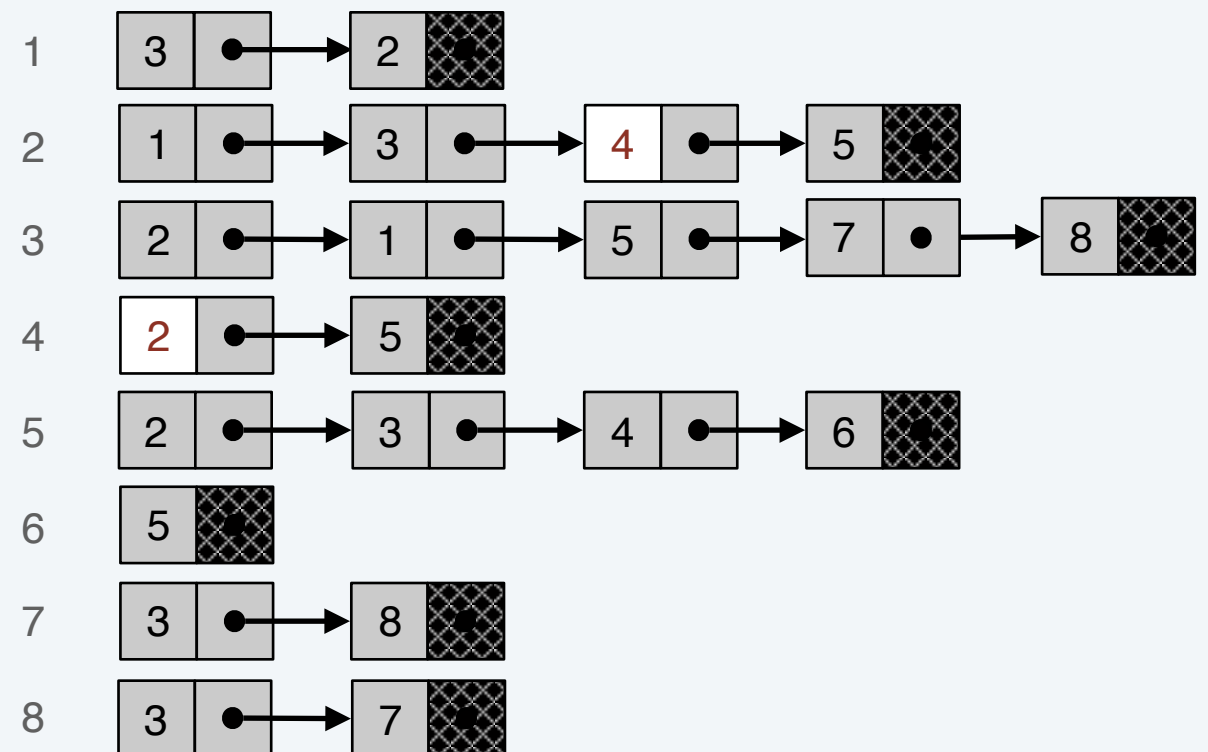
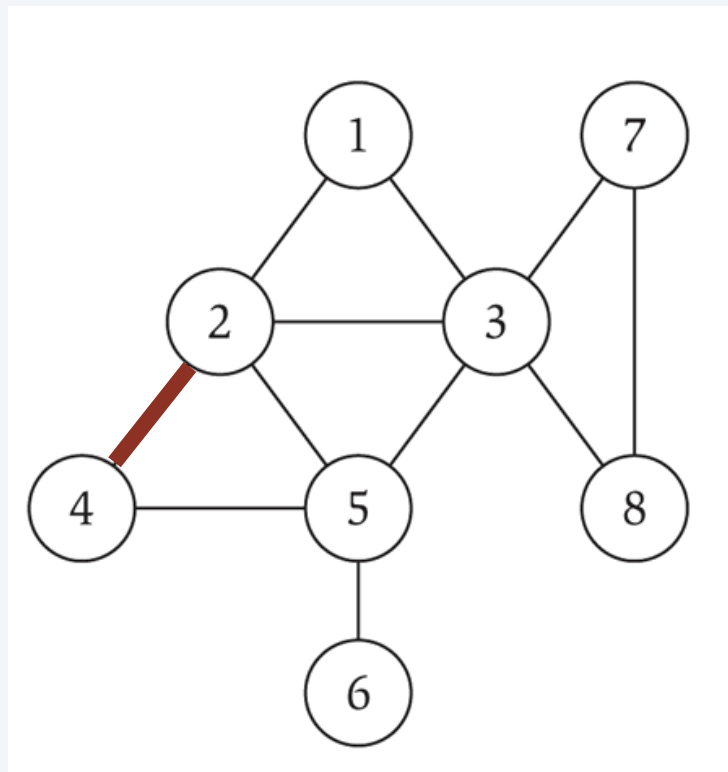
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	0	1	1	0	0	0	0	0
2	1	0	1	1	1	0	0	0
3	1	1	0	0	1	0	1	1
4	0	1	0	0	1	0	0	0
5	0	1	1	1	0	1	0	0
6	0	0	0	0	1	0	0	0
7	0	0	1	0	0	0	0	1
8	0	0	1	0	0	0	1	0

Biểu diễn đồ thị: danh sách kề (adjacency lists)

Danh sách kề. Mảng (array) theo chỉ số các đỉnh, chứa các danh sách (lists).

- Mỗi cạnh xuất hiện 2 lần.
- Bộ nhớ $\Theta(m + n)$.
- Kiểm tra (u, v) có phải một cạnh mất thời gian $O(\text{degree}(u))$.
- Xác định tất cả các cạnh mất thời gian $\Theta(m + n)$.

$\text{degree}(u)$ = số hàng xóm của u



Biểu diễn đồ thị: danh sách kề (adjacency lists)

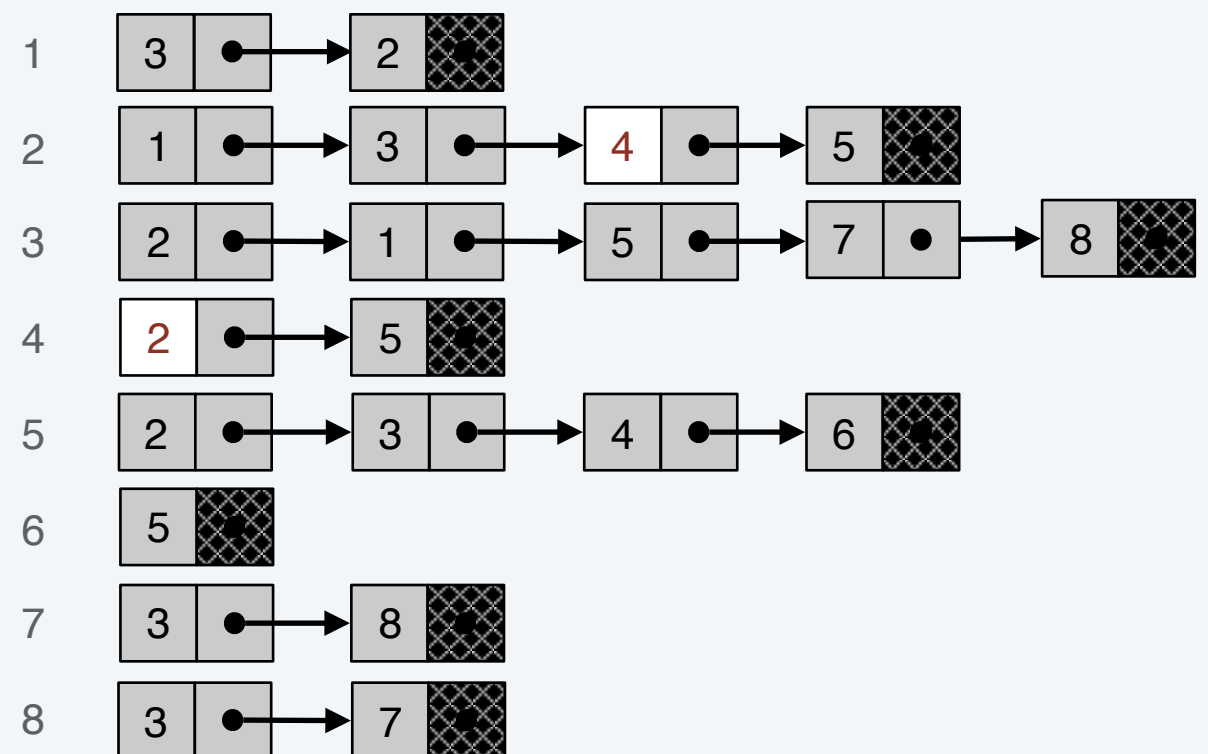
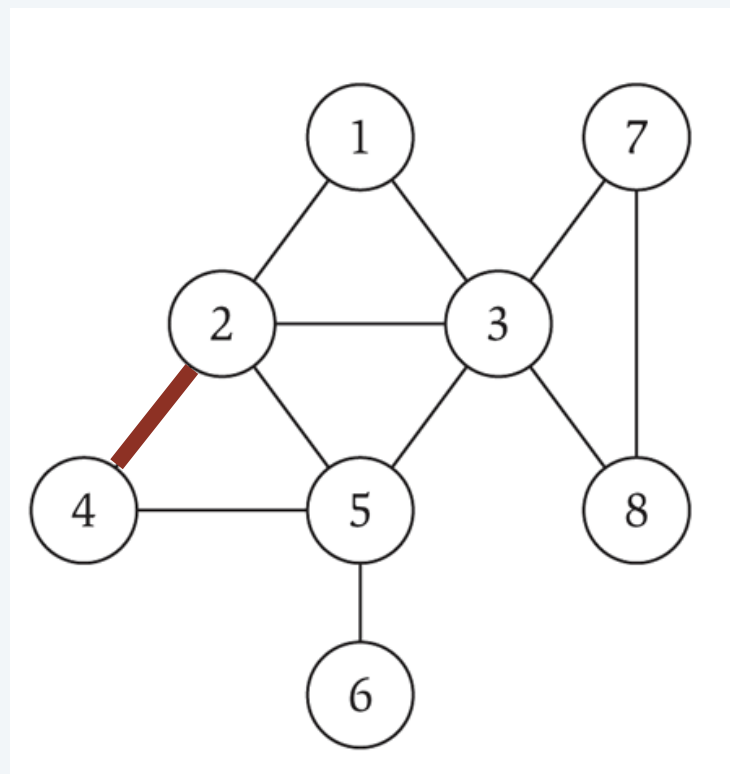
Danh sách kề. Mảng (array) theo chỉ số các đỉnh, chứa các danh sách (lists).

- Mỗi cạnh xuất hiện 2 lần.
- Bộ nhớ $\Theta(m + n)$.
- Kiểm tra (u, v) có phải một cạnh mất thời gian $O(\text{degree}(u))$.
- Xác định tất cả các cạnh mất thời gian $\Theta(m + n)$.

$\text{degree}(u)$ = số hàng xóm của u



Trong thực tế ta hay biểu diễn đồ thị dưới dạng danh sách kề do các đồ thị thực tế thường thưa.

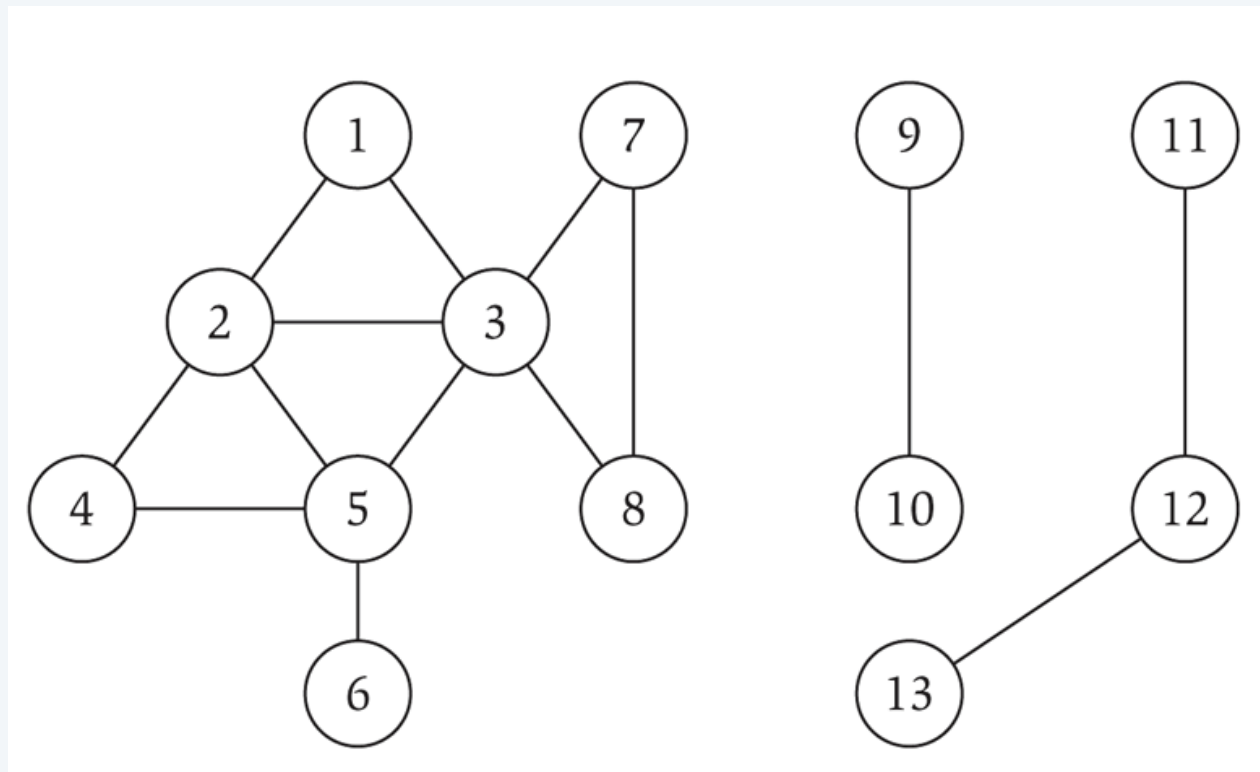


Đường đi và tính liên thông

Định nghĩa. Một **đường đi (path)** trong một đồ thị vô hướng $G = (V, E)$ là một chuỗi các đỉnh $v_1, v_2, \dots, v_k$ với tính chất sao cho giữa hai đỉnh liên tiếp v_{i-1}, v_i được nối với nhau bằng một cạnh thuộc E .

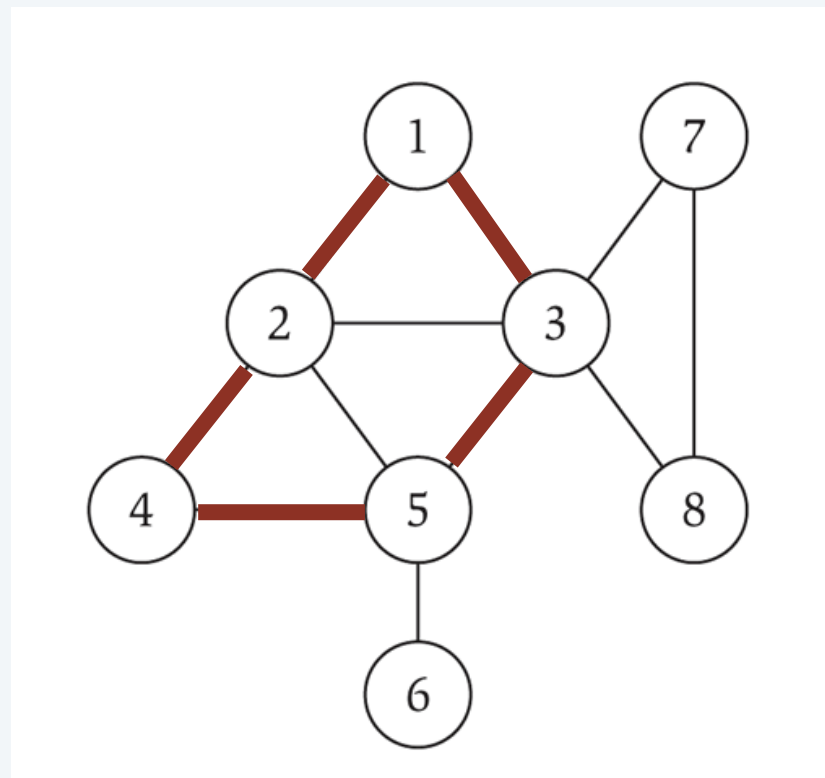
Định nghĩa. Một đường đi được gọi là **đơn (simple)** nếu các đỉnh khác nhau.

Định nghĩa. Một đồ thị vô hướng được gọi là **liên thông (connected)** nếu tồn tại đường đi giữa mọi cặp đỉnh u và v thuộc đồ thị.



Chu trình

Định nghĩa. Một **chu trình (cycle)** là một đường đi $v_1, v_2, \dots, v_k$ trong đó $v_1 = v_k$, $k > 2$, và $k - 1$ đỉnh đầu tiên khác nhau.



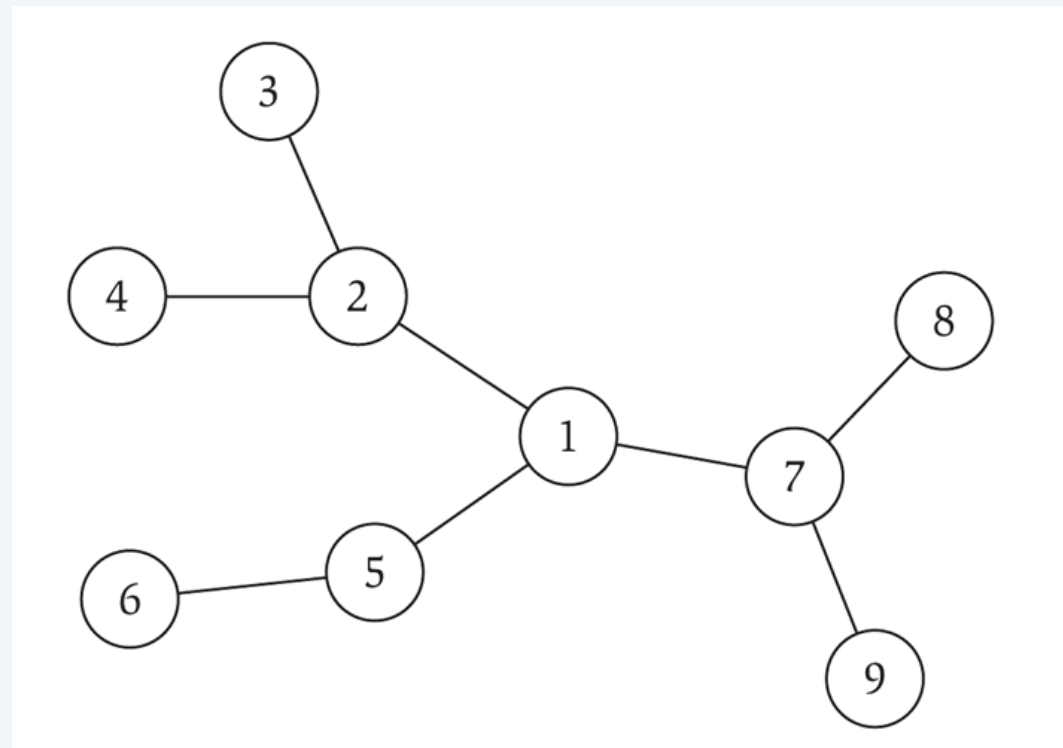
chu trình $C = 1-2-4-5-3-1$

Cây

Định nghĩa. Một đồ thị vô hướng là một **cây (tree)** nếu nó liên thông và không có chu trình.

Định lý. Cho G là một đồ thị vô hướng có n đỉnh. Bất cứ hai điều nào sau đây đều suy ra điều thứ ba

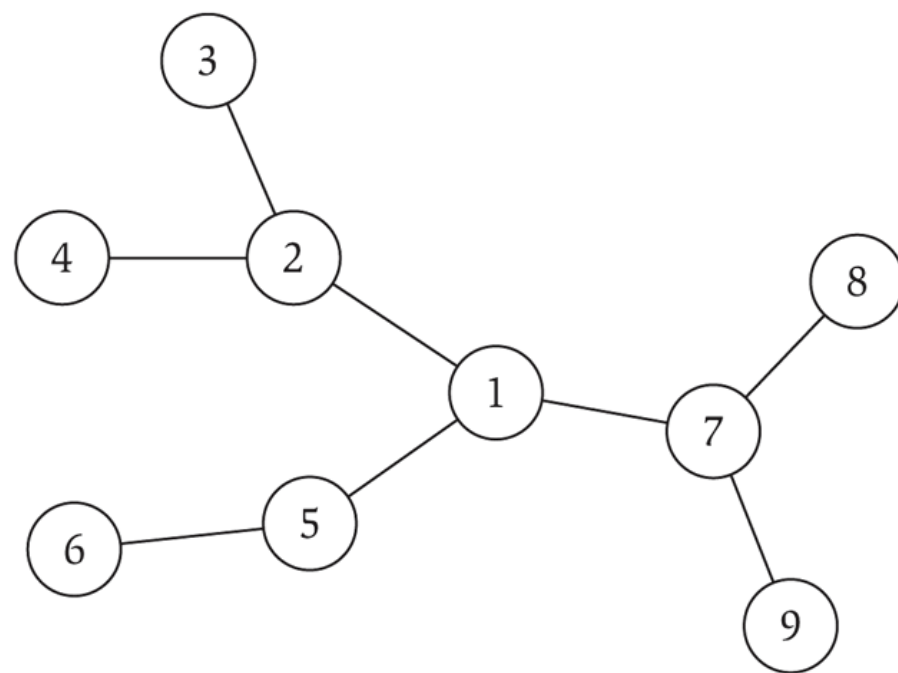
- G liên thông.
- G không chứa chu trình.
- G có $n - 1$ cạnh.



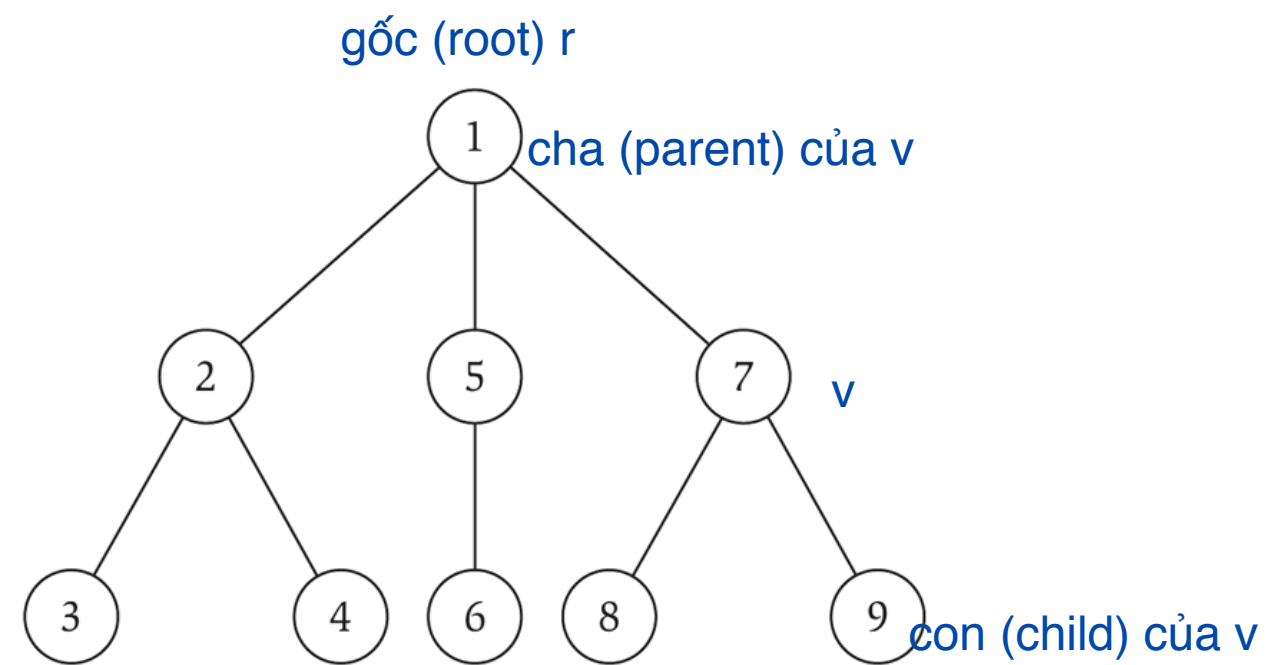
Cây có gốc (rooted tree)

Cho một cây T , chọn một đỉnh gốc (root node) r .

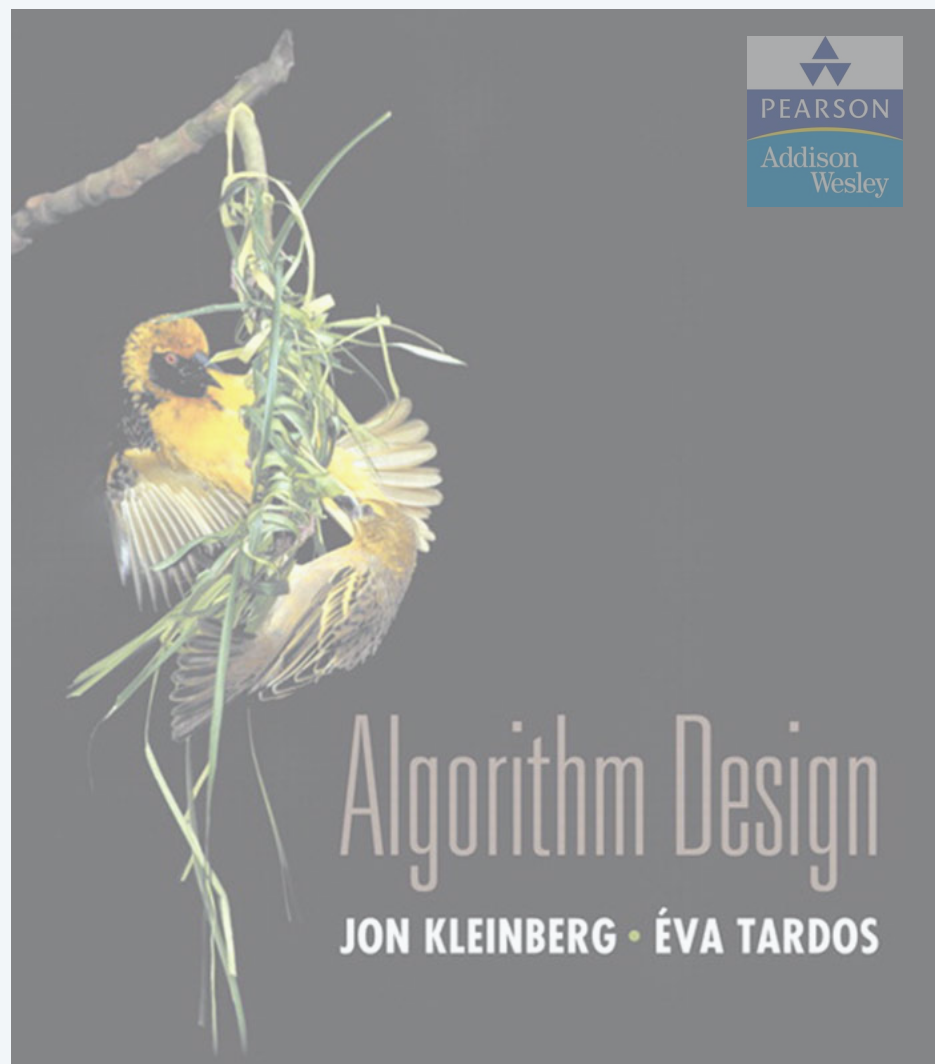
Ý nghĩa. Mô hình hóa cấu trúc phân cấp.



Cây



Cùng cây, có gốc tại đỉnh 1



ĐỒ THỊ

- ▶ *Định nghĩa và ứng dụng*
- ▶ ***Tính liên thông và duyệt đồ thị***
- ▶ *Kiểm tra tính chất hai phía*
- ▶ *Tính liên thông trong đồ thị có hướng*
- ▶ *Đồ thị có hướng phi chu trình và thứ tự topo*

Tính liên thông (connectivity)

Bài toán liên thông giữa s - t . Cho hai đỉnh s và t , có tồn tại hay không đường đi giữa s và t ?

Bài toán đường đi ngắn nhất giữa s - t . Cho hai đỉnh s và t . Độ dài đường đi ngắn nhất giữa s và t là bao nhiêu?

Ứng dụng.

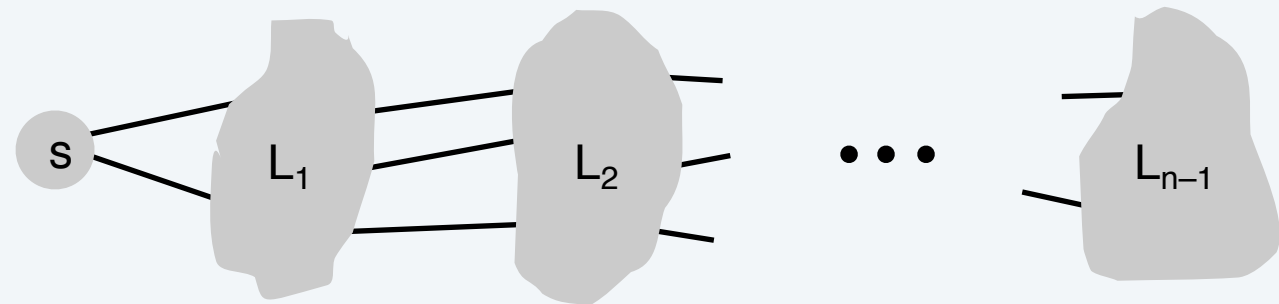
- Friendster.
- Tìm đường trong mê cung.
- Số Kevin Bacon.
- Số bước nhảy ít nhất trong mạng viễn thông.

Tìm kiếm theo chiều rộng (breadth-first search)

BFS - trực giác. Khảo sát từ s theo mọi hướng có thể, thêm các đỉnh theo từng “lớp”.

Thuật toán BFS.

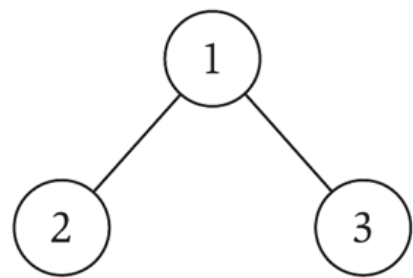
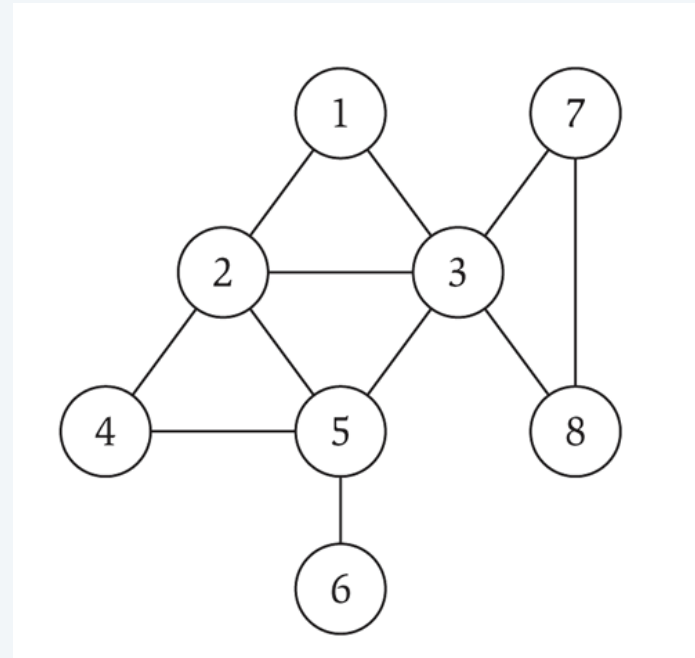
- $L_0 = \{ s \}$.
- L_1 = các hàng xóm của L_0 .
- L_2 = tất cả các đỉnh không thuộc L_0 hoặc L_1 và có cạnh nối với một đỉnh thuộc L_1 .
- L_{i+1} = tất cả các đỉnh không thuộc các lớp trước kia và có cạnh nối với một đỉnh thuộc L_i .



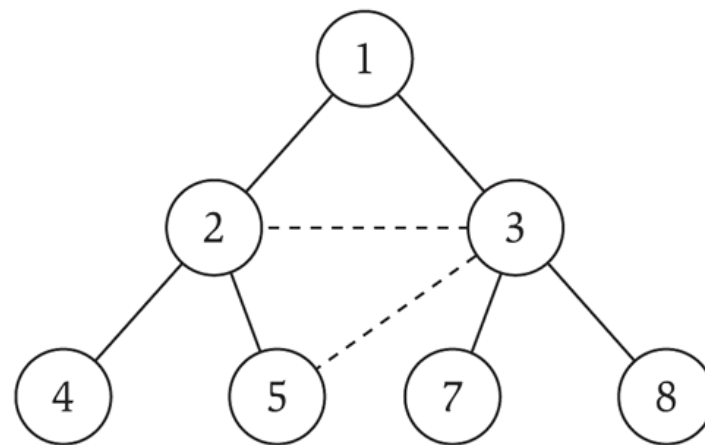
Định lý. Với mỗi i , L_i chứa tất cả các đỉnh có khoảng cách (số cạnh) i từ s . Tồn tại đường đi giữa s và t khi và chỉ khi t xuất hiện trong một lớp nào đó.

Tìm kiếm theo chiều rộng

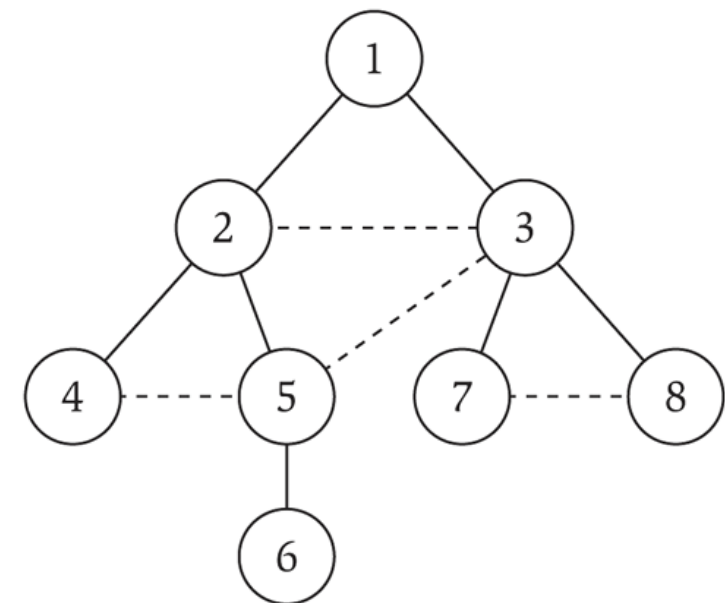
Tính chất. Cho T là một cây BFS của $G = (V, E)$ và (x, y) là một cạnh của G , thì lớp của x và y chênh lệch tối đa 1.



(a)



(b)



(c)

L_0

L_1

L_2

L_3

Tìm kiếm theo chiều rộng: đánh giá thuật toán

Định lý. Thuật toán BFS có thời gian chạy $O(m + n)$ nếu đồ thị được cho dưới dạng danh sách kề.

Chứng minh.

- có n đỉnh và tối đa n list $L[i]$
- khi ta xét một đỉnh u , tồn tại $degree(u)$ cạnh kề (u, v) và ta mất thời gian $O(1)$ để xử lí mỗi cạnh
- tổng thời gian để xử lí các cạnh là $\sum_{u \in V} degree(u) = 2m$. ■



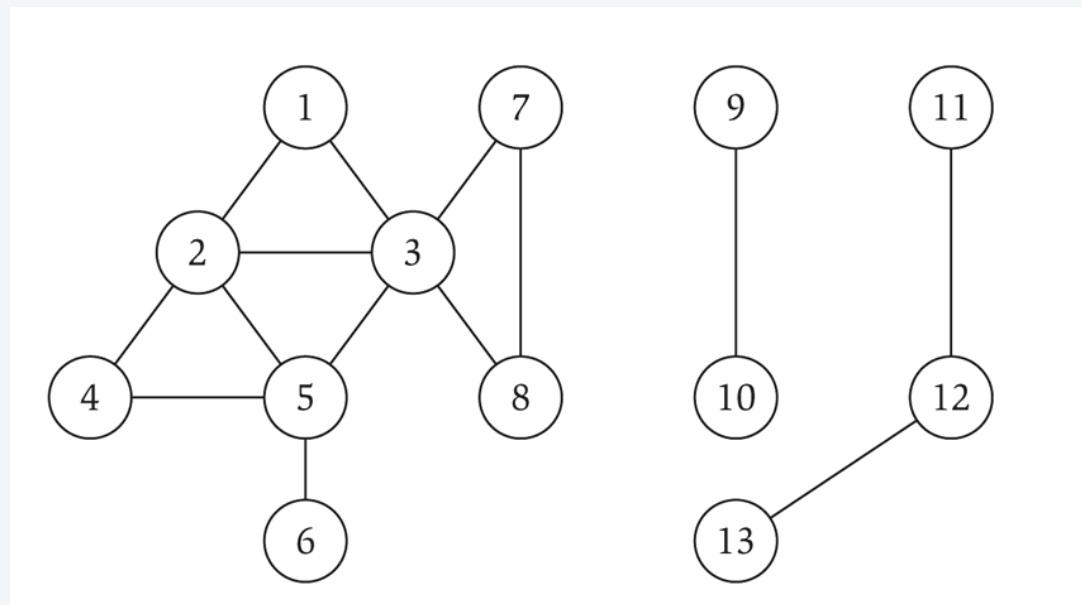
mỗi cạnh (u, v) được tính đúng 2 lần

Tìm kiếm theo chiều sâu (depth first search)

Đã học trong môn toán rời rạc. Tự xem lại trong tài liệu tham khảo.

Thành phần liên thông (connected component)

Thành phần liên thông. Tìm tất cả các đỉnh có thể đến được từ s .



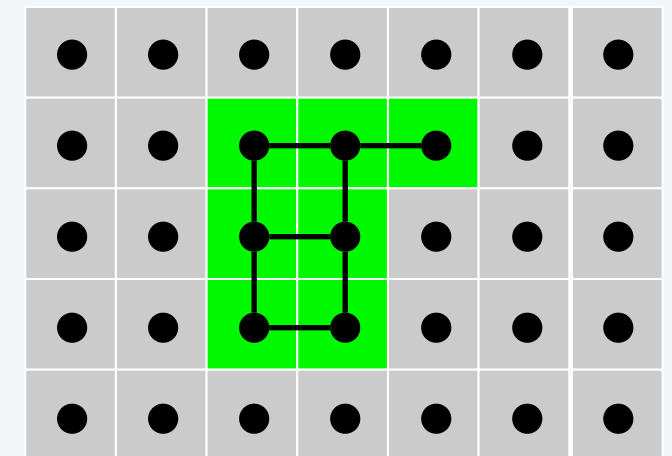
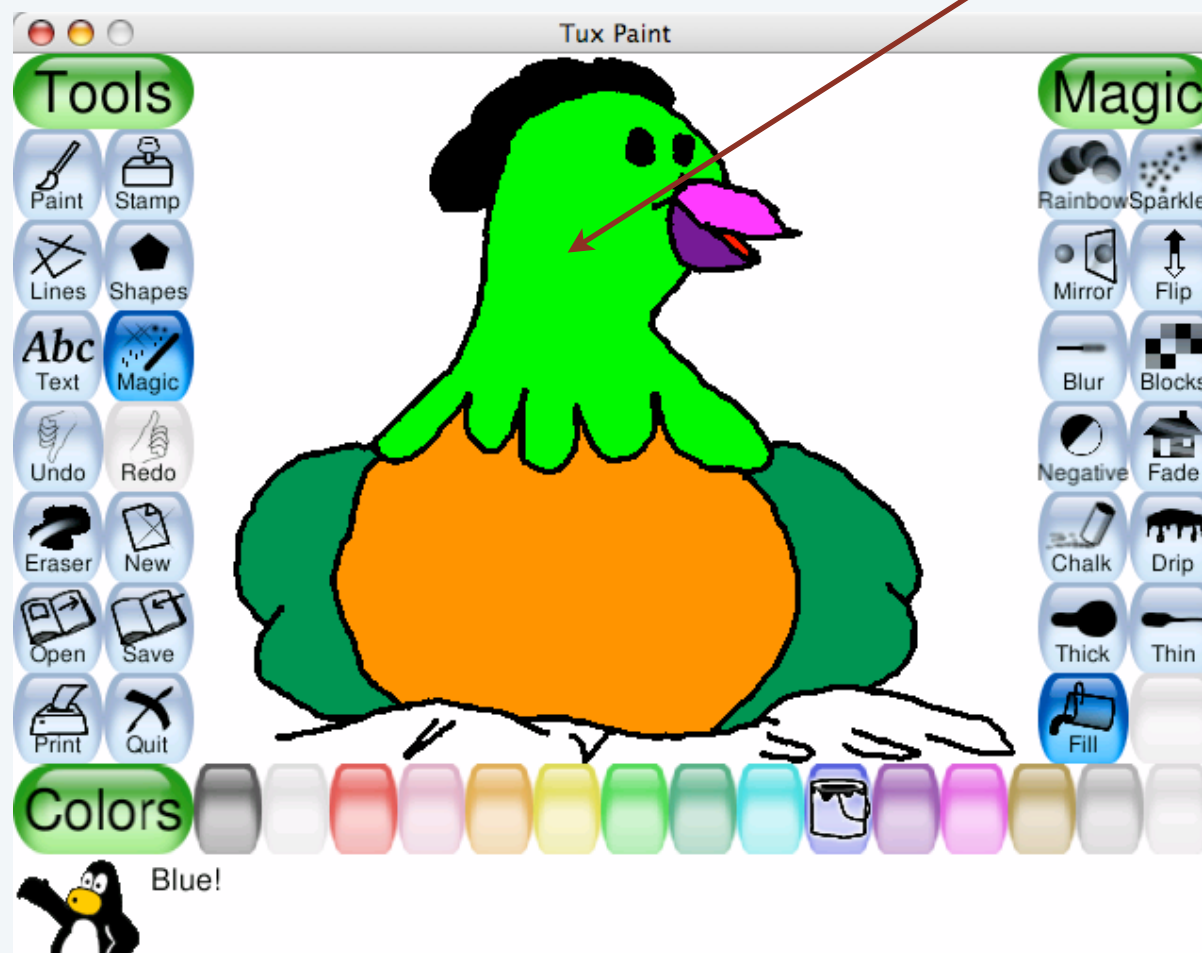
Thành phần liên thông chứa đỉnh 1: $\{ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 \}$.

Flood fill

Flood fill. Chọn một pixel có màu xanh chanh trong bức ảnh, hãy đổi màu toàn bộ vùng có màu xanh chanh quanh đó thành màu xanh da trời.

- Đỉnh: pixel.
- Cạnh: hai pixel có màu xanh chanh cạnh nhau.
- Vùng: thành phần liên thông của các pixel có màu xanh chanh.

recolor lime green blob to blue

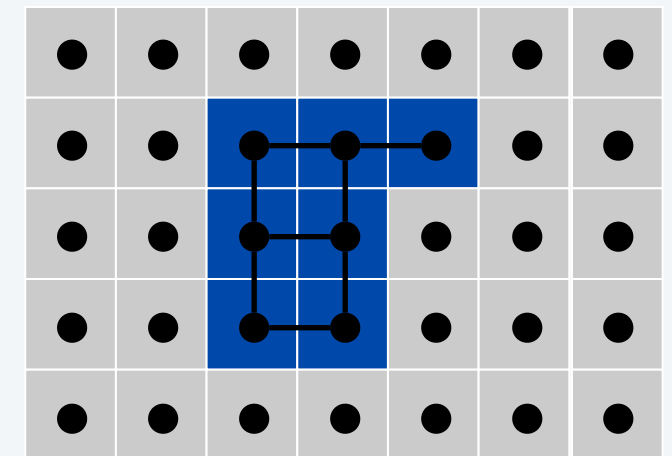
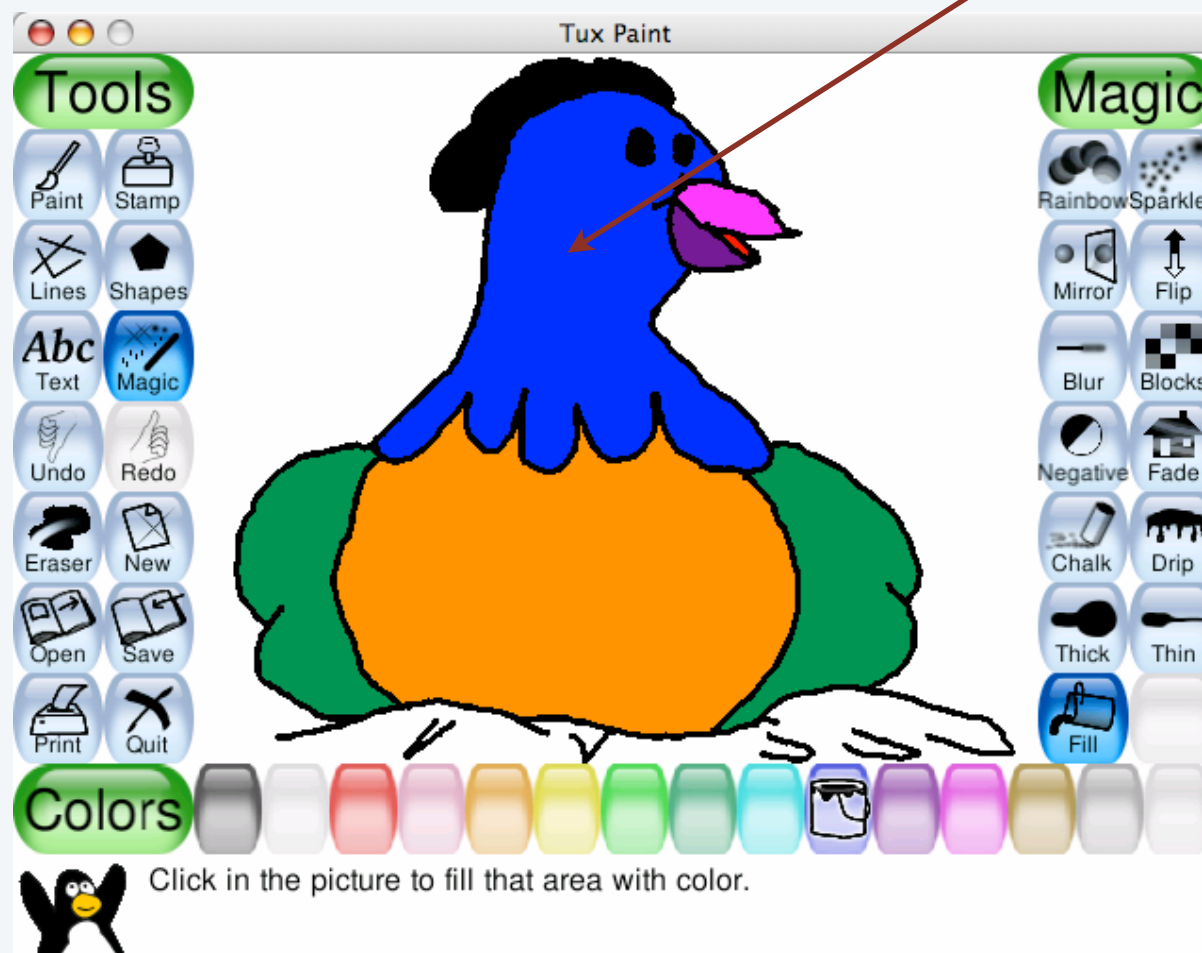


Flood fill

Flood fill. Chọn một pixel có màu xanh chanh trong bức ảnh, hãy đổi màu toàn bộ vùng có màu xanh chanh quanh đó thành màu xanh da trời.

- Đỉnh: pixel.
- Cạnh: hai pixel có màu xanh chanh cạnh nhau.
- Vùng: thành phần liên thông của các pixel có màu xanh chanh.

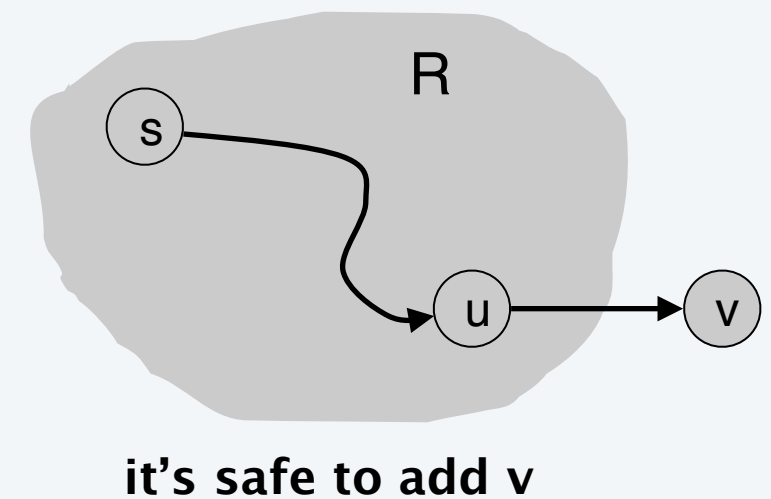
recolor lime green blob to blue



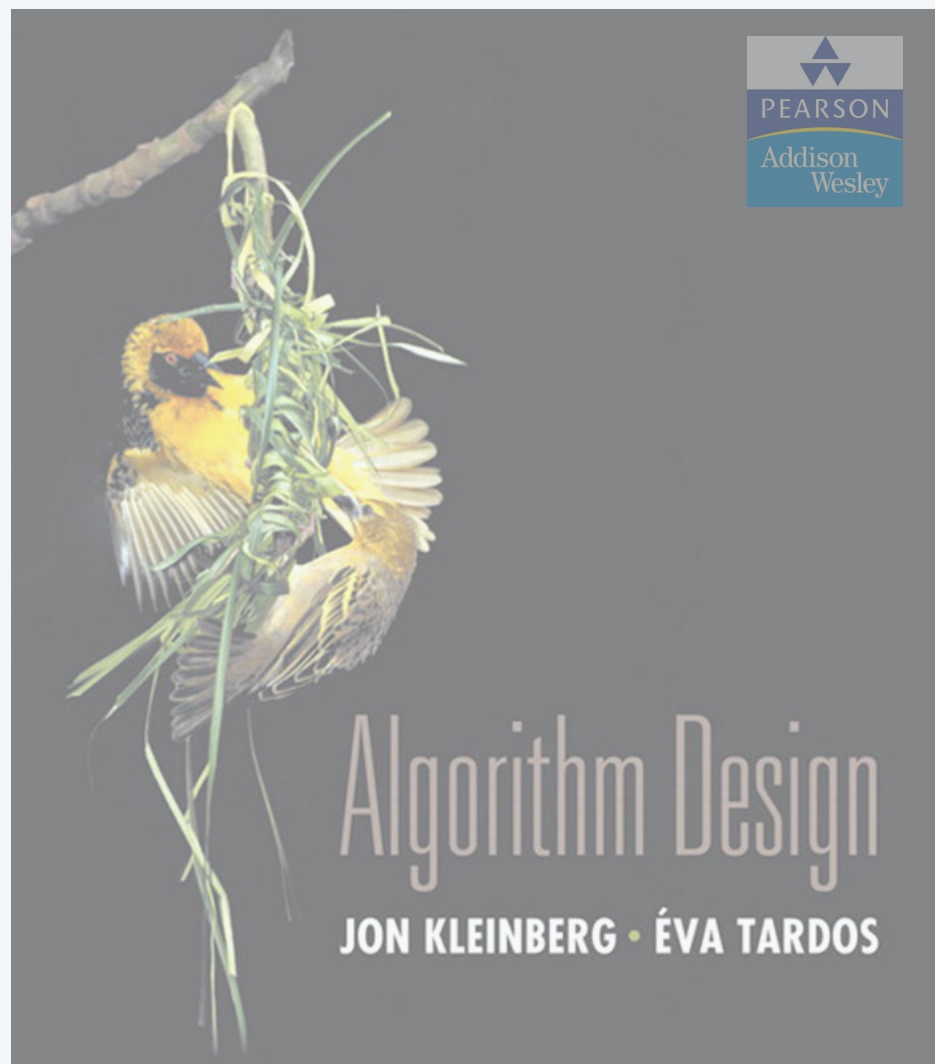
Thành phần liên thông

Thành phần liên thông. Tìm tất cả các đỉnh có thể đến được từ s .

```
R will consist of nodes to which s has a path
Initially  $R = \{s\}$ 
While there is an edge  $(u, v)$  where  $u \in R$  and  $v \notin R$ 
    Add  $v$  to  $R$ 
Endwhile
```



Có thể tìm thành phần liên thông sử dụng BFS hoặc DFS.



ĐỒ THỊ

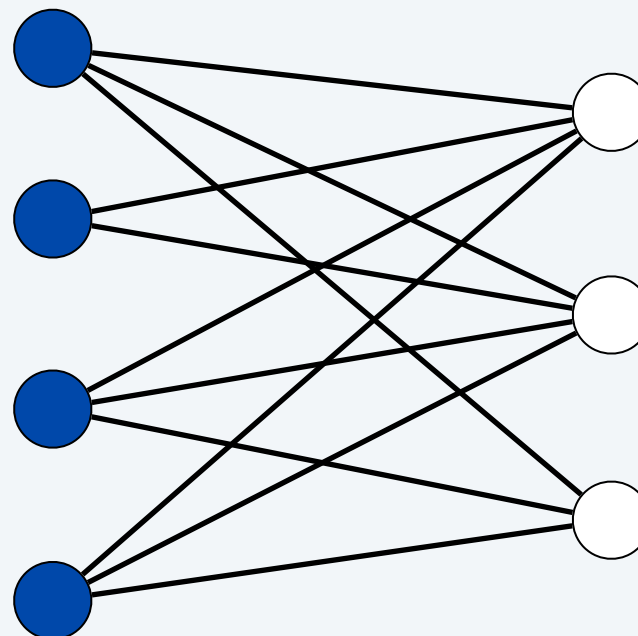
- ▶ *Định nghĩa và ứng dụng*
- ▶ *Tính liên thông và duyệt đồ thị*
- ▶ ***Kiểm tra tính chất hai phía***
- ▶ *Tính liên thông trong đồ thị có hướng*
- ▶ *Đồ thị có hướng phi chu trình và thứ tự topo*

Đồ thị hai phía (bipartite graph)

Định nghĩa. Một đồ thị vô hướng $G = (V, E)$ được gọi là **đồ thị hai phía (bipartite)** nếu ta có thể chia tập đỉnh thành hai tập con sao cho không có cạnh nào nối hai đỉnh trong cùng một tập con. Nói cách khác ta có thể tô màu các đỉnh bằng hai màu xanh và trắng sao cho mỗi cạnh nối hai đỉnh có màu khác nhau.

Ứng dụng.

- Ghép cặp bền vững: sinh viên = xanh, bệnh viện = trắng.
- Lập kế hoạch: máy = xanh, việc = trắng.



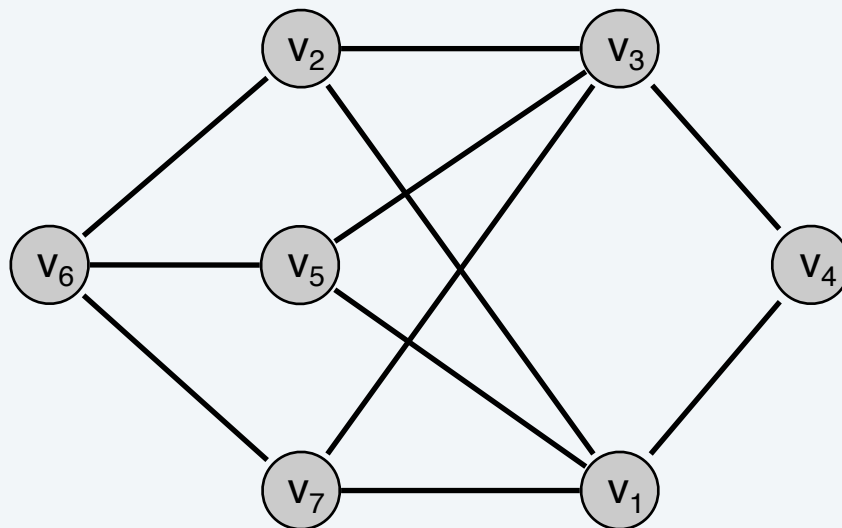
Một đồ thị hai phía

Kiểm tra tính hai phía

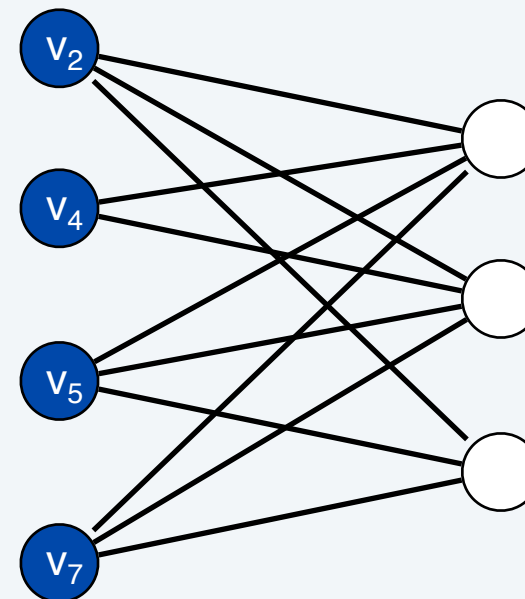
Nếu đồ thị là hai phía thì nhiều bài toán đồ thị trở nên

- Dễ hơn, ví dụ như bài toán ghép cặp (matching).
- Hoặc giải được (tractable), ví dụ như bài toán tập độc lập (independent set).

Trước tiên, ta muốn hiểu về cấu trúc của đồ thị hai phía.



đồ thị hai phía G

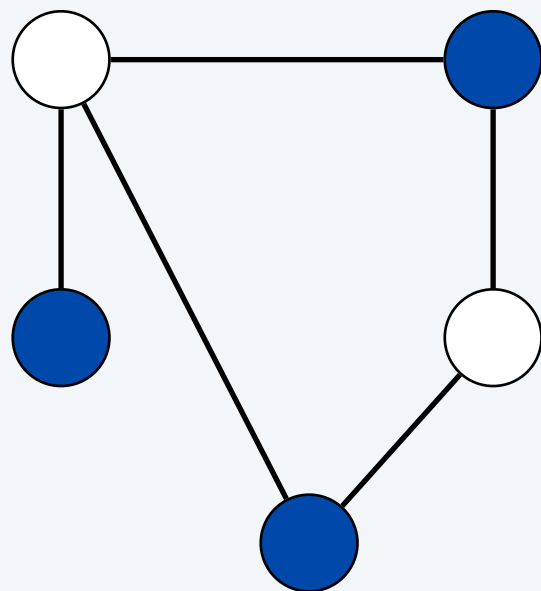


cách vẽ khác của G

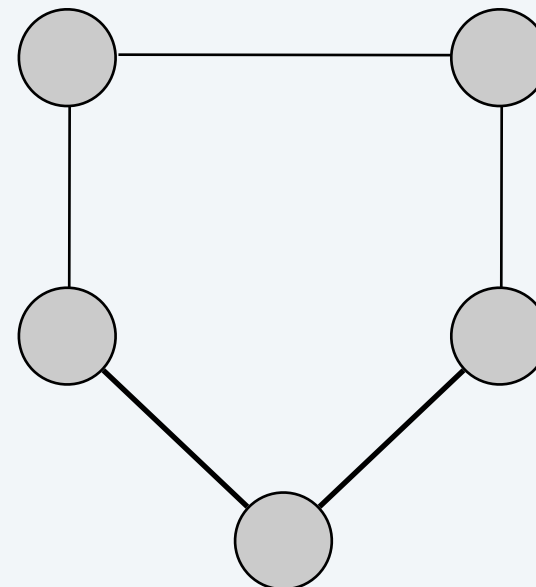
Kiểm tra tính hai phía

Bổ đề. Nếu G là đồ thị hai phía thì nó không thể chứa chu trình có số cạnh lẻ.

Chứng minh. Ta không thể dùng 2 màu để tô chu trình có số cạnh lẻ, do đó cũng không thể tô cả đồ thị G .



bipartite
(2-colorable)

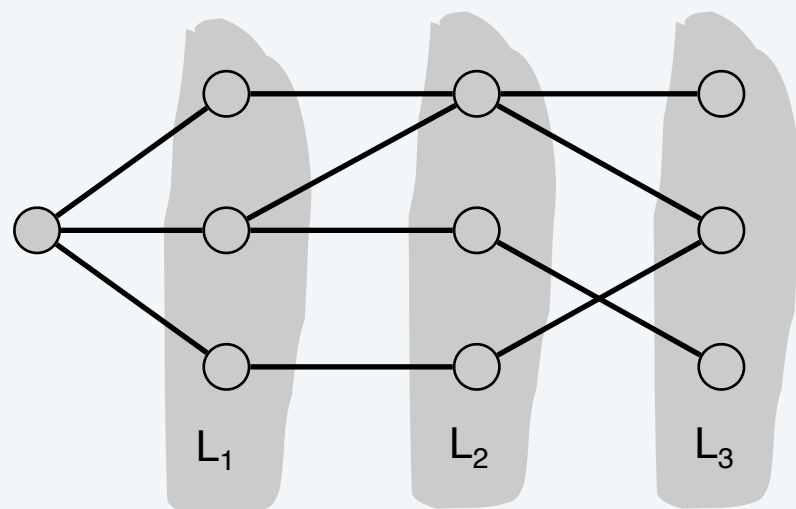


not bipartite
(not 2-colorable)

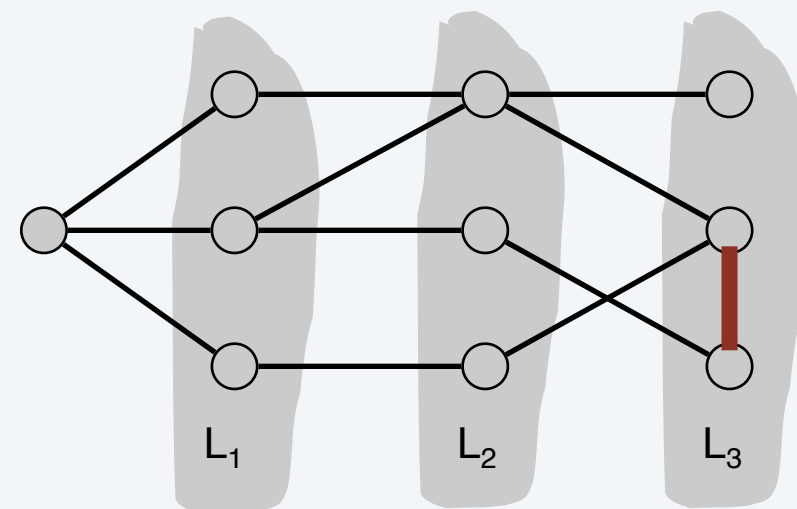
Đồ thị hai phía

Bổ đề. Cho G là một đồ thị vô hướng liên thông và $L_0, \dots, L_k$ là các lớp nhận được từ BFS xuất phát từ đỉnh s . Một trong hai mệnh đề sau sẽ đúng

- (i) Không có cạnh nào của G nối hai đỉnh trên cùng một lớp, G là đồ thị hai phía.
- (ii) Có cạnh của G nối hai đỉnh trên cùng một lớp và G chứa một chu trình có số cạnh lẻ (và do đó không phải là đồ thị hai phía).



Trường hợp (i)



Trường hợp (ii)

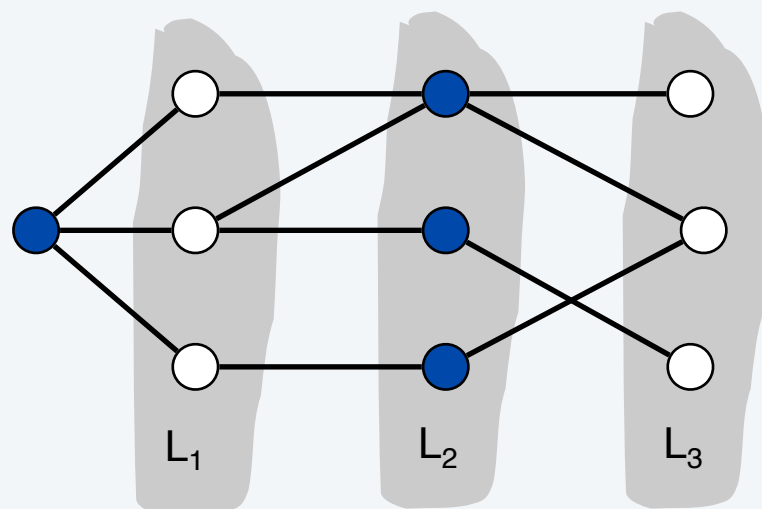
Đồ thị hai phía

Bổ đề. Cho G là một đồ thị vô hướng liên thông và $L_0, \dots, L_k$ là các lớp nhận được từ BFS xuất phát từ đỉnh s . Một trong hai mệnh đề sau sẽ đúng

- (i) Không có cạnh nào của G nối hai đỉnh trên cùng một lớp, G là đồ thị hai phía.
- (ii) Có cạnh của G nối hai đỉnh trên cùng một lớp và G chứa một chu trình có số cạnh lẻ (và do đó không phải là đồ thị hai phía).

Chứng minh. (i)

- Giả sử không có cạnh nào của G nối hai đỉnh trên cùng một lớp.
- Từ tính chất của BFS, mỗi cạnh nối hai đỉnh thuộc hai lớp kề.
- Chia đôi: màu trắng cho các đỉnh trên lớp lẻ, màu xanh cho các đỉnh trên lớp chẵn.



Trường hợp (i)

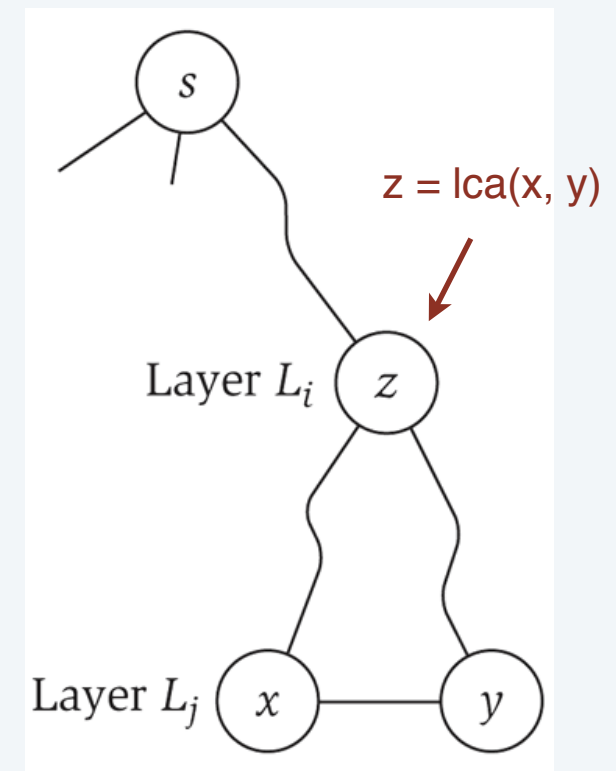
Đồ thị hai phía

Bổ đề. Cho G là một đồ thị vô hướng liên thông và $L_0, \dots, L_k$ là các lớp nhận được từ BFS xuất phát từ đỉnh s . Một trong hai mệnh đề sau sẽ đúng

- (i) Không có cạnh nào của G nối hai đỉnh trên cùng một lớp, G là đồ thị hai phía.
- (ii) Có cạnh của G nối hai đỉnh trên cùng một lớp và G chứa một chu trình có số cạnh lẻ (và do đó không phải là đồ thị hai phía).

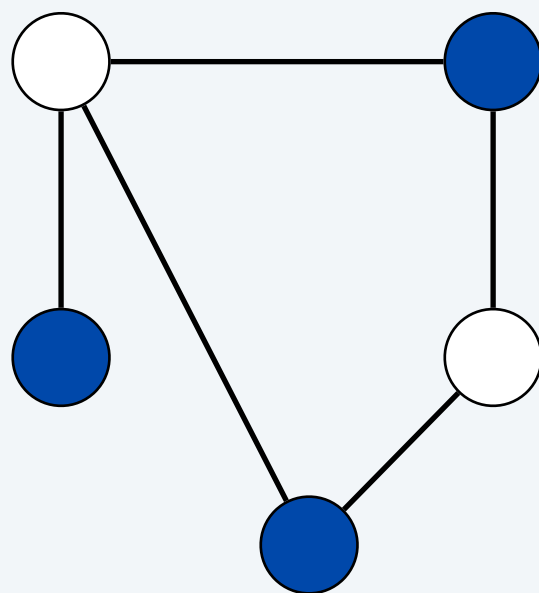
Chứng minh. (ii)

- Giả sử (x, y) là một cạnh nối x, y trên cùng lớp L_j .
- Gọi $z = lca(x, y)$ là tổ tiên chung thấp nhất (lowest common ancestor) của x, y .
- Gọi L_i là lớp chứa z .
- Xét chu trình từ x tới y , rồi từ y tới z , sau đó từ z tới x .
- Độ dài của nó là $\underbrace{1}_{(x, y)} + \underbrace{(j-i)}_{\text{đường đi từ } y \text{ tới } z} + \underbrace{(j-i)}_{\text{đường đi từ } z \text{ tới } x}$, là số lẻ. ■

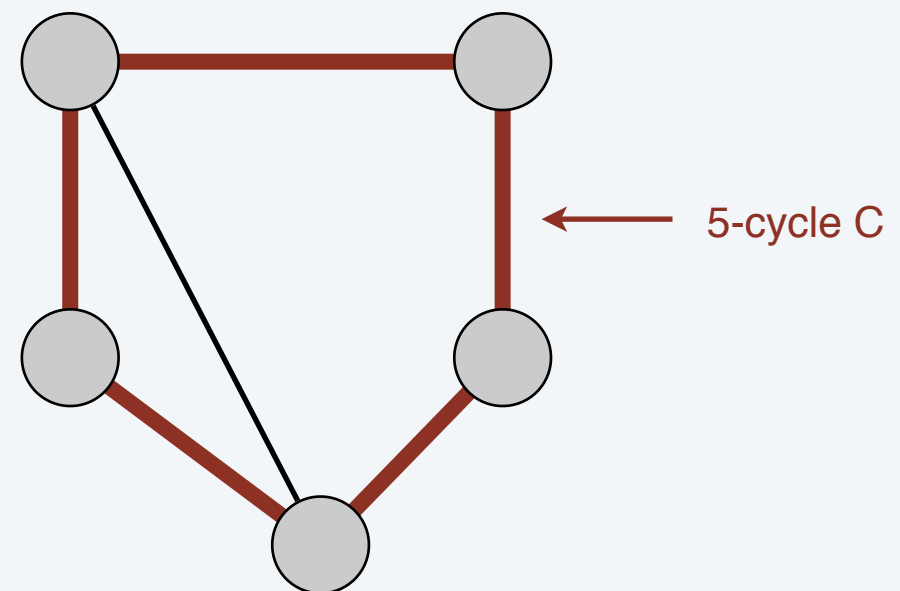


Điều kiện cho sự hai phía

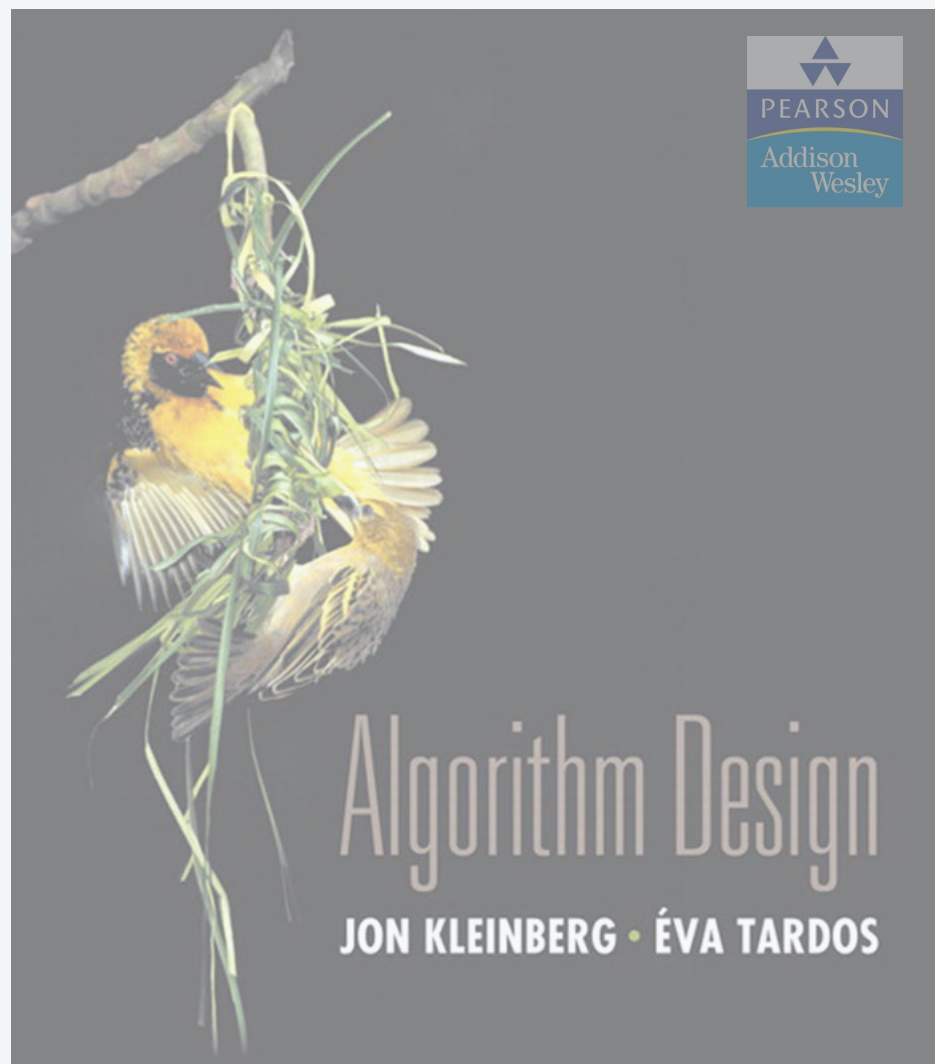
Hệ quả. Một đồ thị vô hướng G là hai phía khi và chỉ khi nó không chứa chu trình có số cạnh lẻ.



bipartite
(2-colorable)



not bipartite
(not 2-colorable)



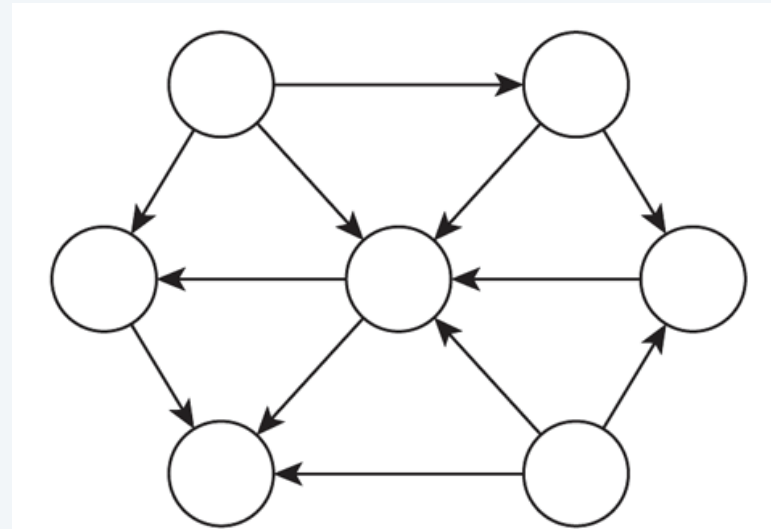
ĐỒ THỊ

- ▶ *Định nghĩa và ứng dụng*
- ▶ *Tính liên thông và duyệt đồ thị*
- ▶ *Kiểm tra tính chất hai phía*
- ▶ ***Tính liên thông trong đồ thị có hướng***
- ▶ *Đồ thị có hướng phi chu trình và thứ tự topo*

Đồ thị có hướng (directed graph)

Kí hiệu. $D = (V, A)$.

- Cạnh có hướng hay cung (arc) (u, v) đi từ đỉnh u vào đỉnh v .



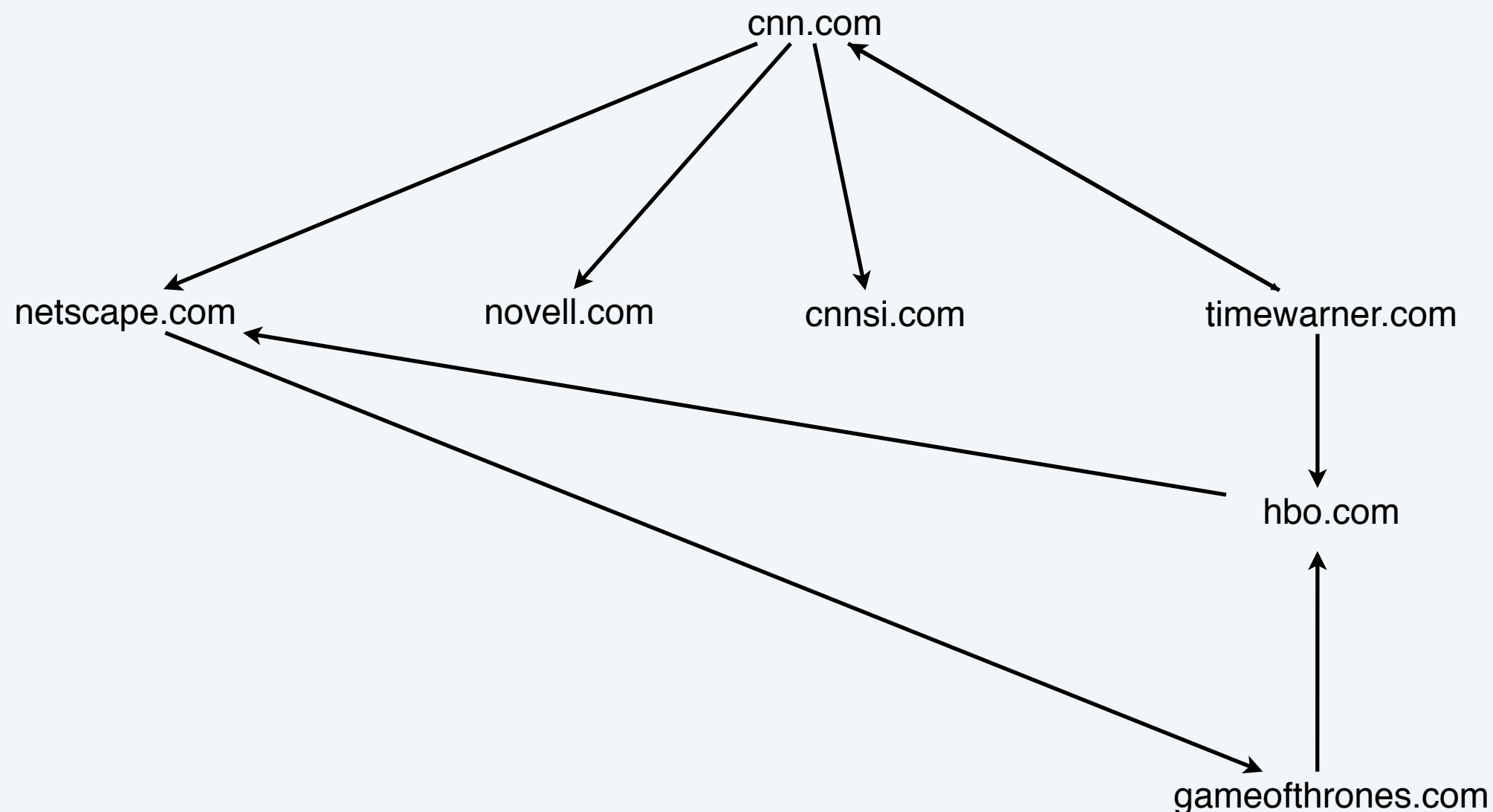
Ví dụ. Đồ thị web: hyperlink trỏ từ một trang web sang trang khác.

- Hướng của cạnh là quan trọng.
- Các công cụ tìm kiếm hiện đại khai thác cấu trúc hyperlink để xếp hạng các trang web theo mức độ quan trọng.

World wide web

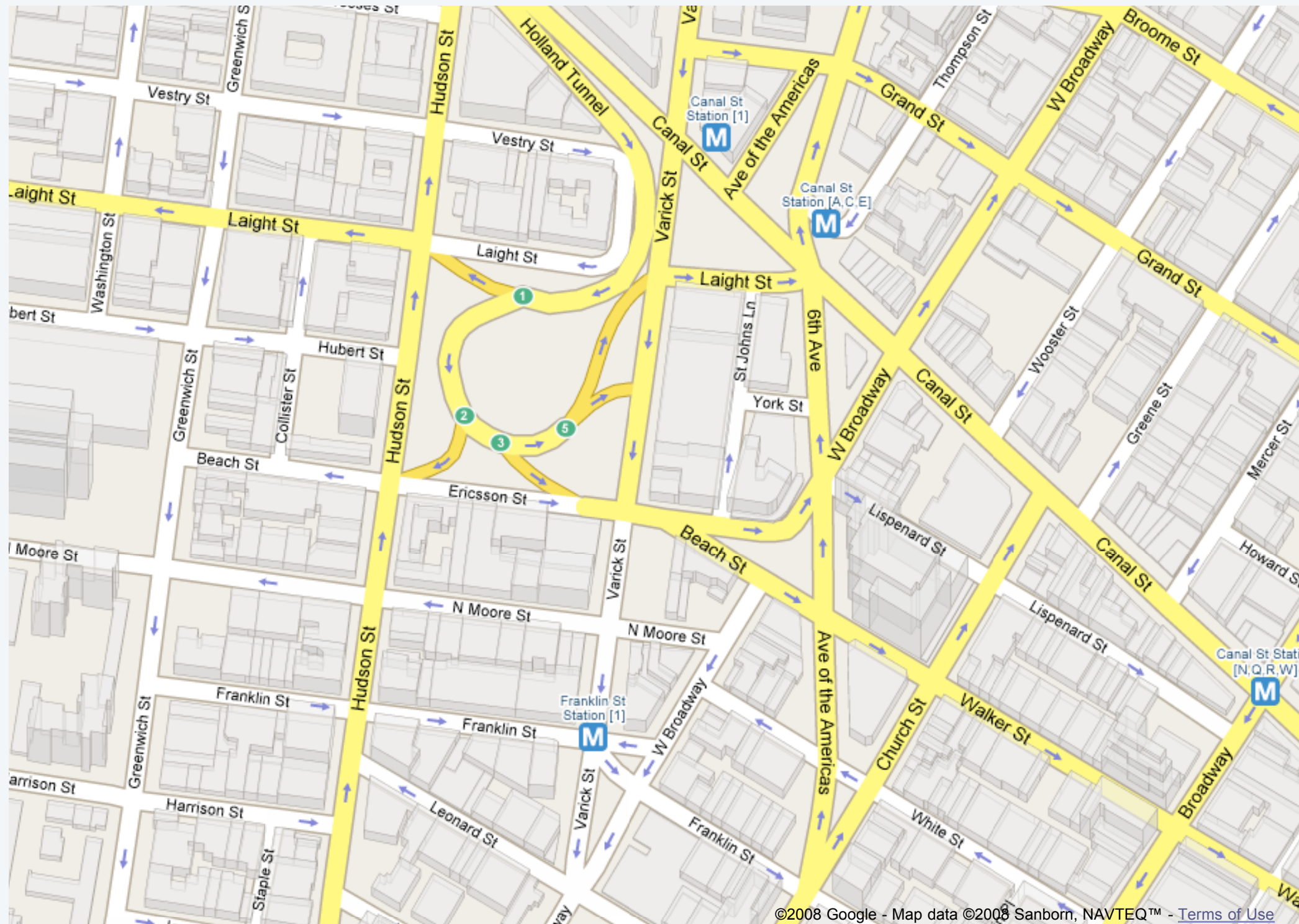
Đồ thị web (web graph).

- Đỉnh: trang web.
- Cung: hyperlink từ một trang web sang trang web khác.
- Các công cụ tìm kiếm hiện đại khai thác cấu trúc hyperlink để xếp hạng các trang web theo mức độ quan trọng.



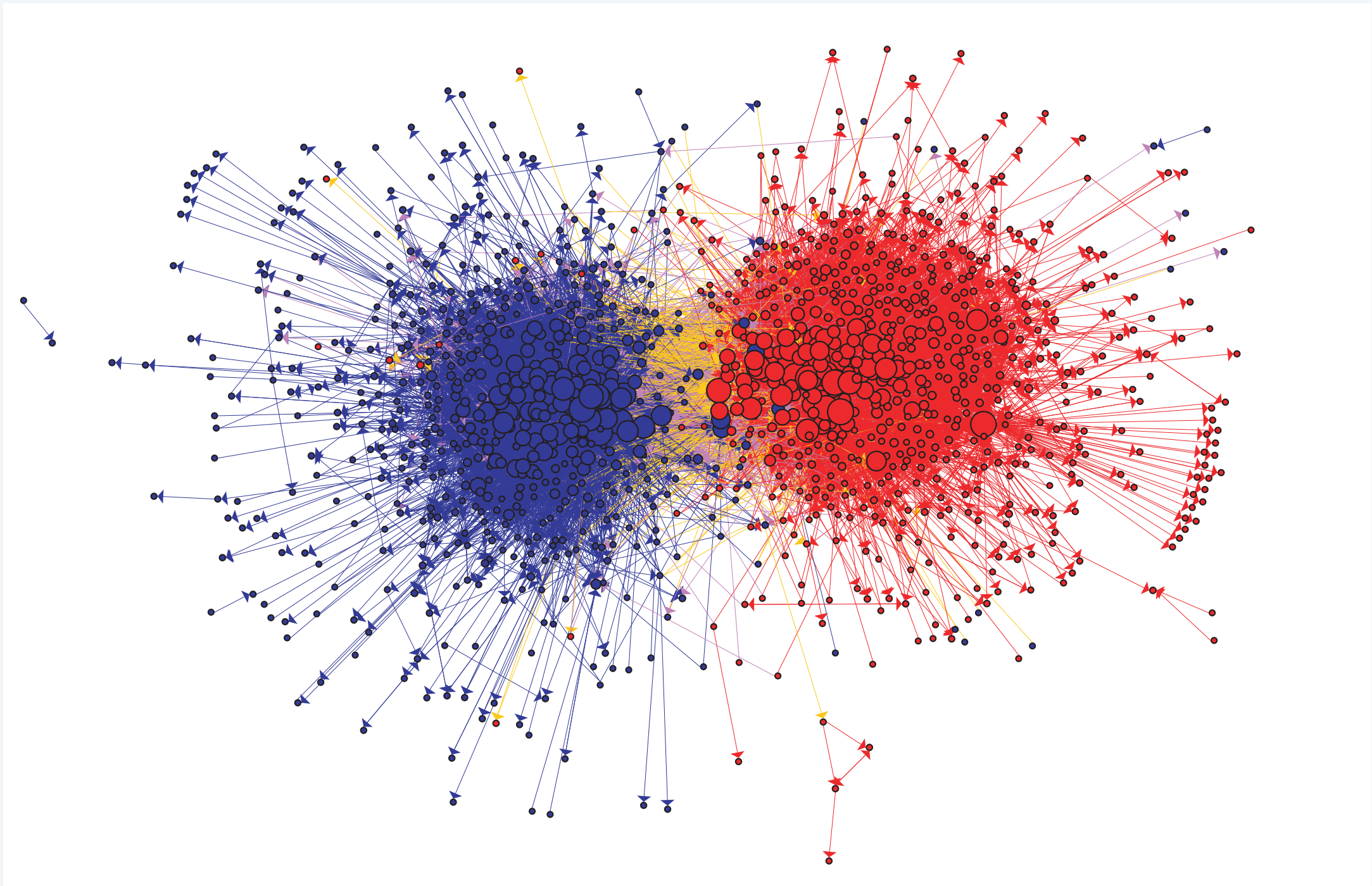
Mạng đường bộ

Đỉnh = các điểm giao cắt, cung = đường nối các điểm giao cắt.



Đồ thị blog chính trị

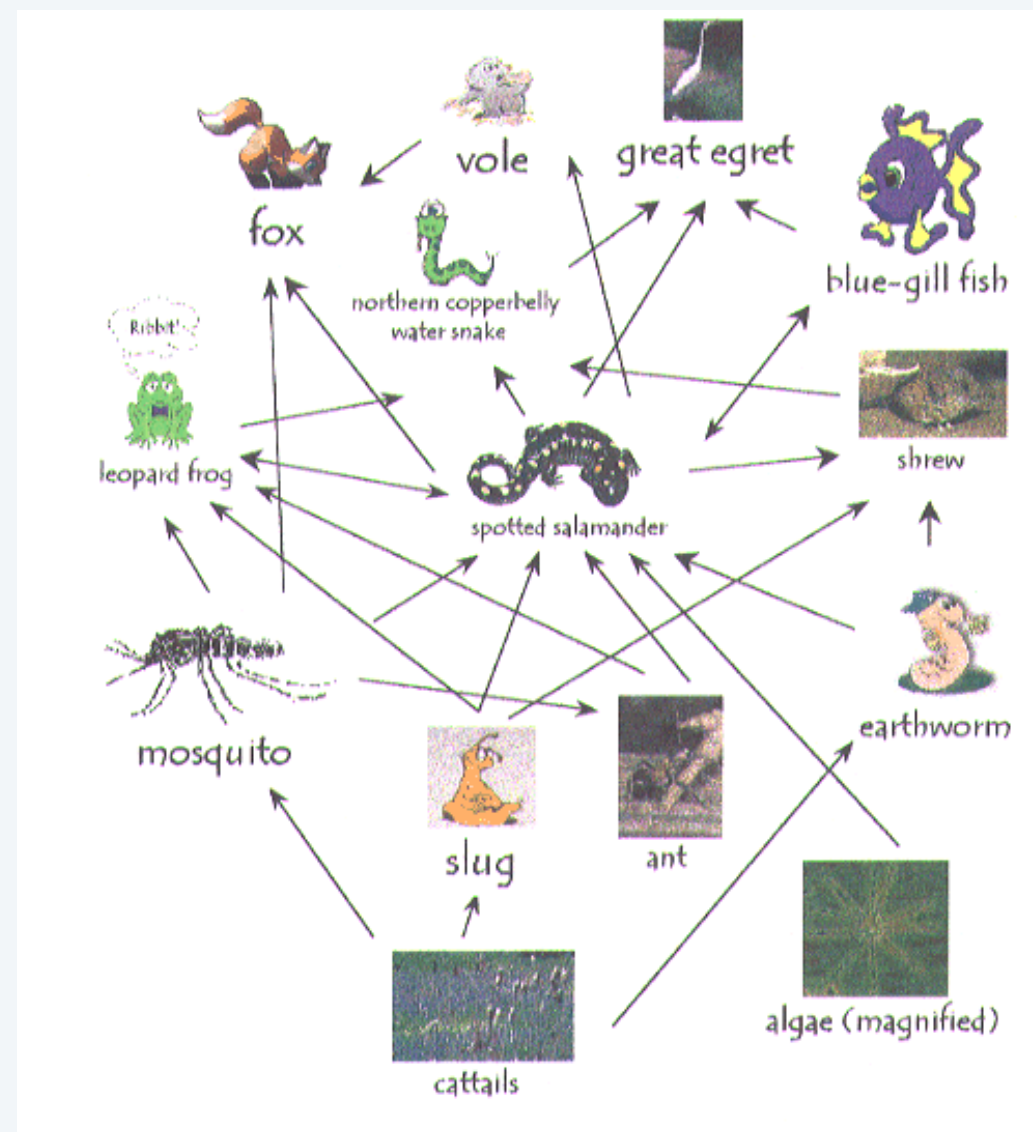
Đỉnh = blog chính trị, cung = link.



The Political Blogosphere and the 2004 U.S. Election: Divided They Blog, Adamic and Glance, 2005

Hệ thức ăn sinh thái

- Đỉnh = loài.
- Cung = từ con mồi đến kẻ săn mồi.



Reference: <http://www.twingroves.district96.k12.il.us/Wetlands/Salamander/SalGraphics/salfoodweb.gif>

Một số ứng dụng của đồ thị có hướng

directed graph	node	directed edge
transportation	street intersection	one-way street
web	web page	hyperlink
food web	species	predator-prey relationship
WordNet	synset	hypernym
scheduling	task	precedence constraint
financial	bank	transaction
cell phone	person	placed call
infectious disease	person	infection
game	board position	legal move
citation	journal article	citation
object graph	object	pointer
inheritance hierarchy	class	inherits from
control flow	code block	jump

Tìm kiếm trên đồ thị

Có thể đến được. Cho đỉnh s , tìm tất cả các đỉnh có thể đến được từ s .

Bài toán đường đi ngắn nhất $s \rightarrow t$ có hướng. Cho hai đỉnh s và t , độ dài đường đi ngắn nhất từ s đến t là bao nhiêu?

Duyệt đồ thị. BFS được mở rộng cho đồ thị có hướng.

Web crawler. Xuất phát từ trang web s . Tìm tất cả các trang web được link đến từ s trực tiếp hoặc gián tiếp.

Liên thông mạnh

Định nghĩa. Đỉnh u và v được gọi là **đến được lẫn nhau (mutually reachable)** nếu tồn tại cả đường đi từ u đến v lẫn đường đi từ v đến u .

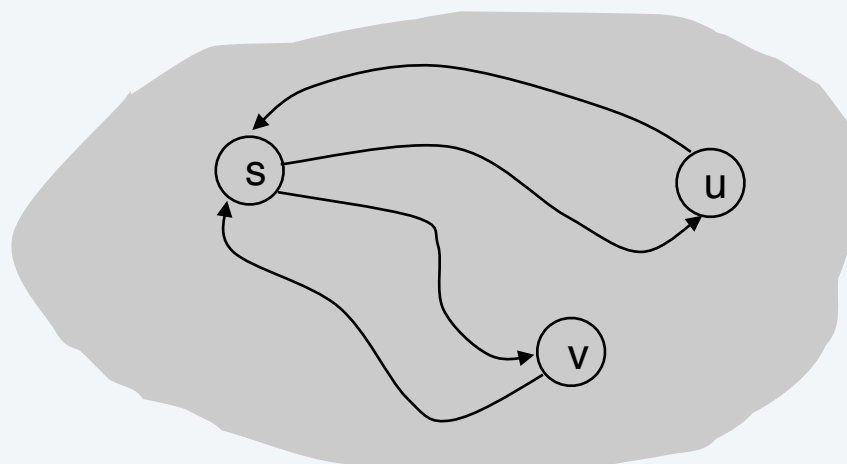
Định nghĩa. Một đồ thị có hướng được gọi là **liên thông mạnh (strongly connected)** nếu mỗi cặp đỉnh đều đến được lẫn nhau.

Bổ đề. Cho s là đỉnh bất kì. G liên thông mạnh khi và chỉ khi mỗi đỉnh đều đến được từ s và s đến được từ mỗi đỉnh.

Chứng minh. $\Rightarrow$ Suy ra từ định nghĩa.

Chứng minh. $\Leftarrow$ Đường đi từ u đến v : nối đường đi $u \rightarrow s$ và đường đi $s \rightarrow v$.

Đường đi từ v đến u : nối đường đi $v \rightarrow s$ với đường đi $s \rightarrow u$. ■



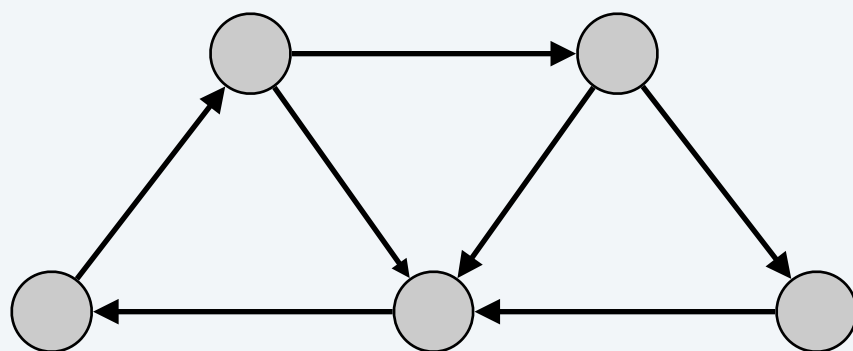
ok if paths overlap
↑

Liên thông mạnh: thuật toán

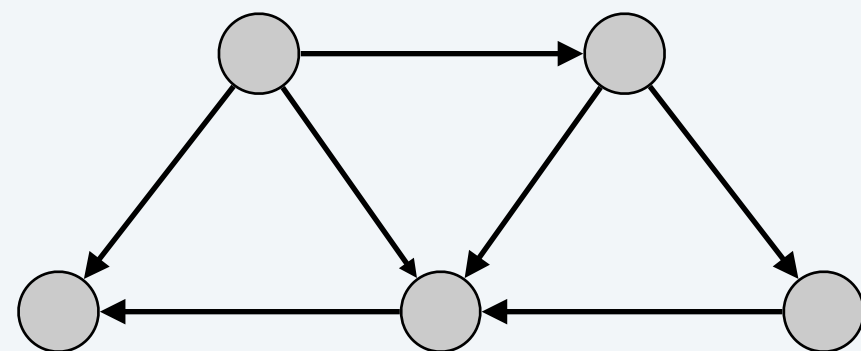
Định lý. Có thể xác định xem G có liên thông mạnh không trong thời gian $O(m + n)$.

Chứng minh.

- Lấy đỉnh s bất kì.
- Chạy BFS từ s trong G .
- Chạy BFS từ s trong $G^{reverse}$.
quay ngược hướng của mọi cung thuộc G
- Trả lại true nếu mọi đỉnh đều đến được trong cả hai lần chạy BFS.
- Tính đúng đắn của thuật toán được suy ra trực tiếp từ bổ đề trước. ■



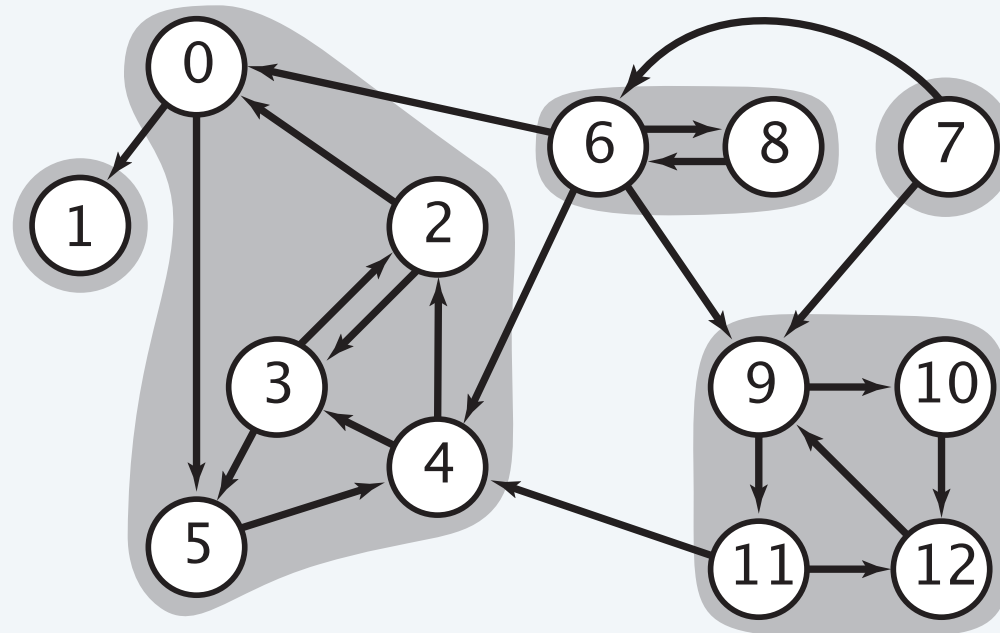
liên thông mạnh



không liên thông mạnh

Thành phần liên thông mạnh

Định nghĩa. Một **thành phần liên thông mạnh (strong component)** là một tập con cực đại của các đỉnh đến được lẫn nhau.



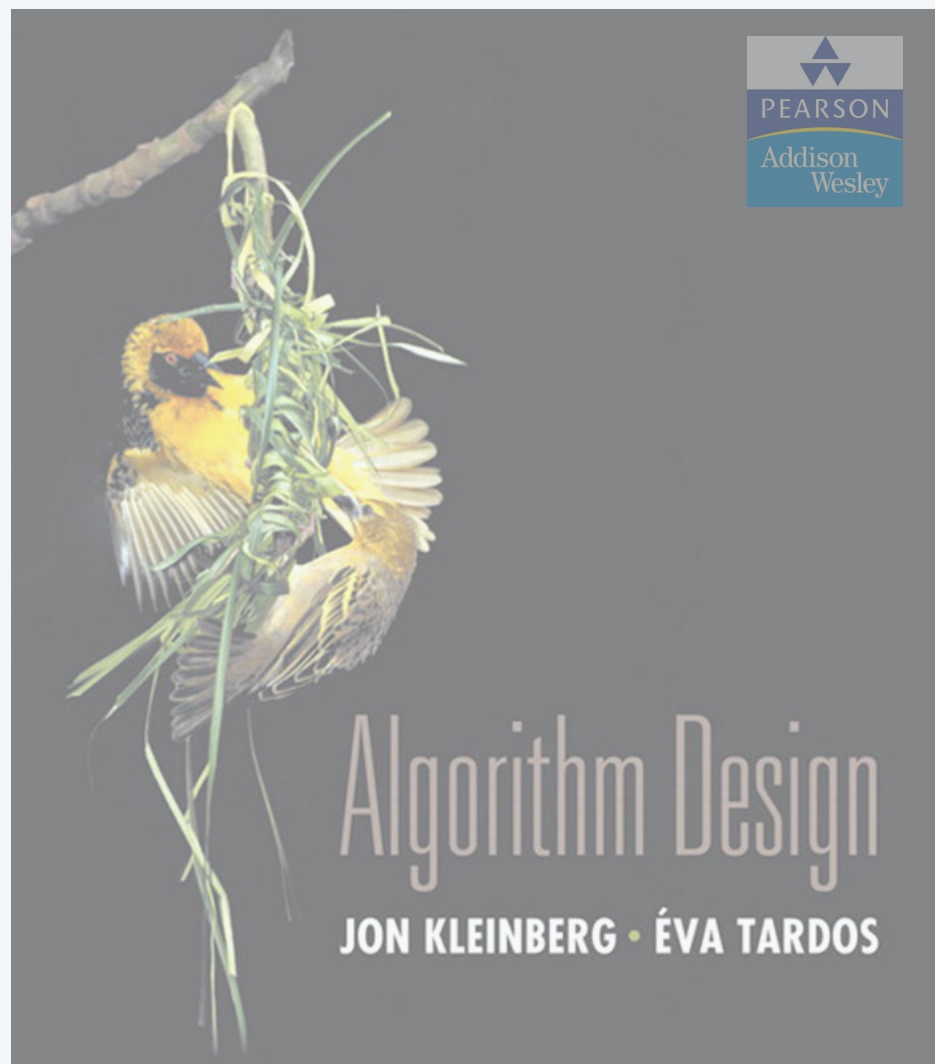
Định lý. [Tarjan 1972] Có thể tìm được các thành phần liên thông mạnh trong thời gian $O(m + n)$.

SIAM J. COMPUT.
Vol. 1, No. 2, June 1972

DEPTH-FIRST SEARCH AND LINEAR GRAPH ALGORITHMS*

ROBERT TARJAN†

Abstract. The value of depth-first search or “backtracking” as a technique for solving problems is illustrated by two examples. An improved version of an algorithm for finding the strongly connected components of a directed graph and an algorithm for finding the biconnected components of an undirect graph are presented. The space and time requirements of both algorithms are bounded by $k_1V + k_2E + k_3$ for some constants k_1, k_2 , and k_3 , where V is the number of vertices and E is the number of edges of the graph being examined.



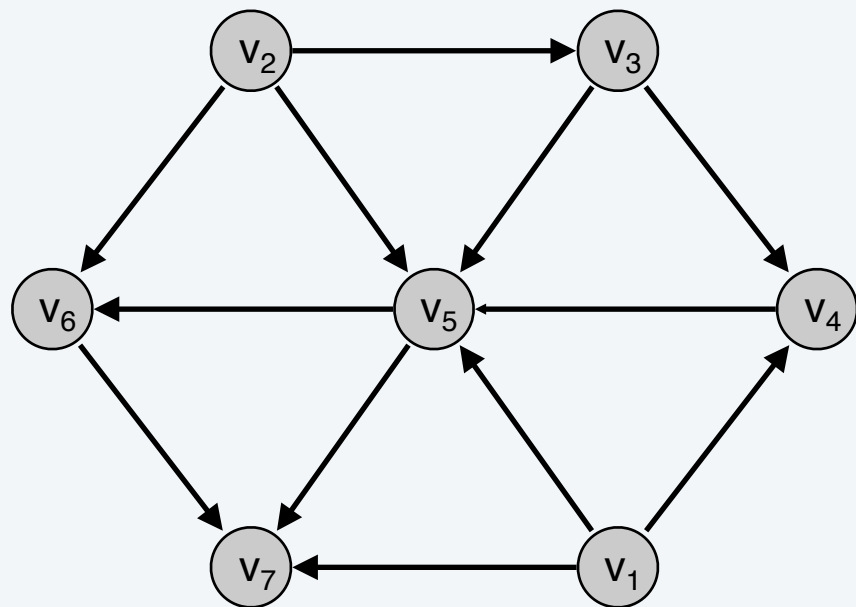
ĐỒ THỊ

- ▶ *Định nghĩa và ứng dụng*
- ▶ *Tính liên thông và duyệt đồ thị*
- ▶ *Kiểm tra tính chất hai phía*
- ▶ *Tính liên thông trong đồ thị có hướng*
- ▶ ***Đồ thị có hướng phi chu trình và thứ tự topo***

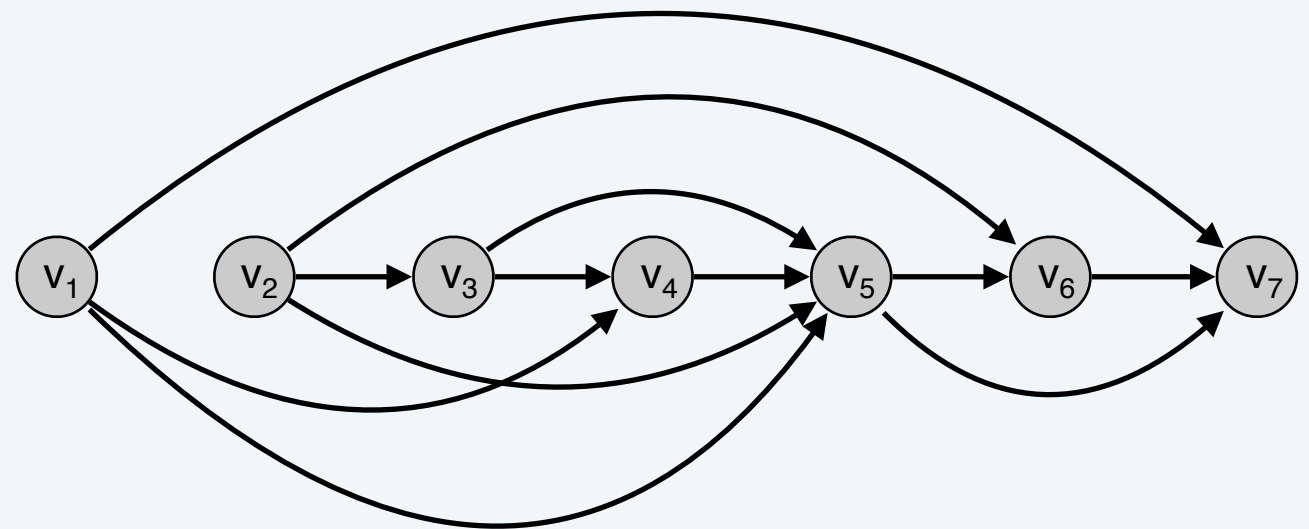
Đồ thị có hướng phi chu trình (directed acyclic graphs)

Định nghĩa. Một đồ thị có hướng phi chu trình (directed acyclic graph, viết tắt DAG) là một đồ thị có hướng không chứa chu trình (có hướng).

Định nghĩa. Một thứ tự topo (topological order) của một đồ thị có hướng $D = (V, A)$ là một sự sắp thứ tự của các đỉnh $v_1, v_2, \dots, v_n$ sao cho với mỗi cung (v_i, v_j) ta có $i < j$.



một DAG



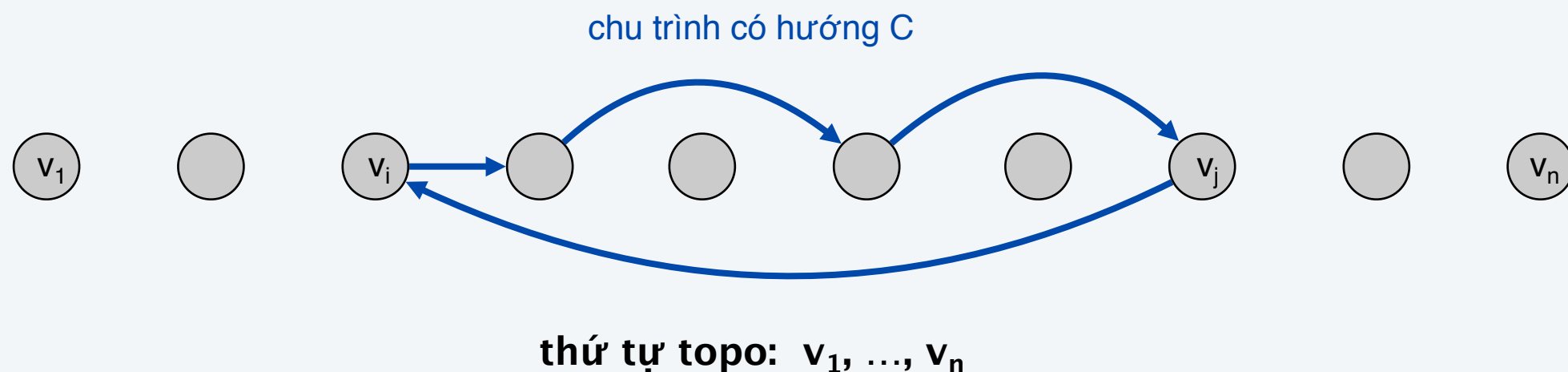
một sắp thứ tự topo

Đồ thị có hướng phi chu trình

Bổ đề. Nếu G có một thứ tự topo thì G là một DAG.

Chứng minh. [phản chứng]

- Giả sử G có một thứ tự topo $v_1, v_2, \dots, v_n$ và G cũng có một chu trình có hướng C .
- Gọi v_i là đỉnh có chỉ số thấp nhất trong C và cho v_j là đỉnh ngay trước v_i ; do đó (v_j, v_i) là một cung.
- Theo cách chọn i ta có $i < j$.
- Mặt khác, vì (v_j, v_i) là một cung và $v_1, v_2, \dots, v_n$ là một thứ tự topo, ta có $j < i$, mâu thuẫn. ■



Đồ thị có hướng phi chu trình

Bổ đề. Nếu G có một thứ tự topo thì G là một DAG.

Q. Có phải mỗi DAG đều có một thứ tự topo?

Q. Nếu như vậy thì làm sao để tìm ra một thứ tự đó?

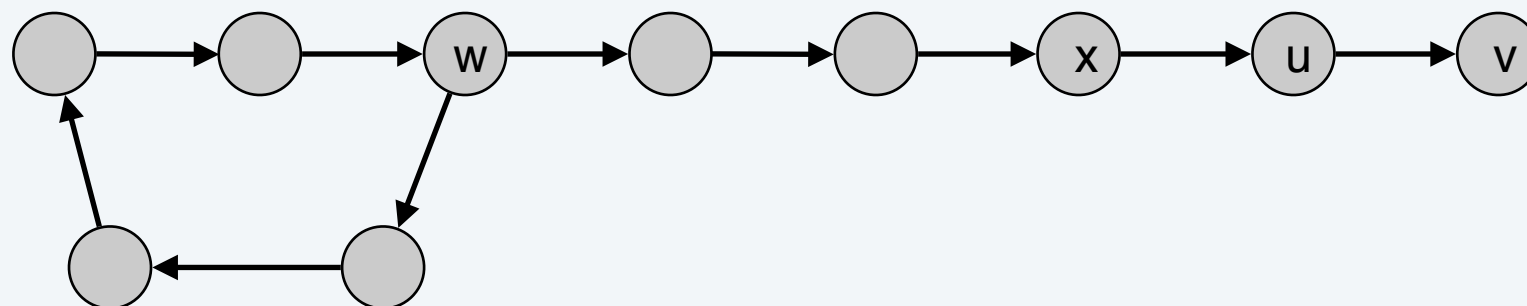
Đồ thị có hướng phi chu trình

Bổ đề. Nếu G là một DAG thì G có một đỉnh không có cạnh đi vào.

Chứng minh. [phản chứng]

- Giả sử G là một DAG và mỗi đỉnh đều có cạnh đi vào.
- Lấy đỉnh v bất kì và bắt đầu đi ngược chiều các cung từ v . Vì v có ít nhất một cung đi vào (u, v) ta có thể đi ngược về u .
- Tiếp theo, vì u có ít nhất một cung đi vào (x, u) , ta có thể đi ngược về x .
- Lặp lại như vậy cho đến khi ta thăm một đỉnh nào đó, gọi là w , hai lần.
- Gọi C là chuỗi các đỉnh ta đã gặp giữa các lần đi qua w thì C là một chu trình.

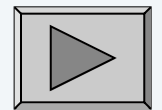
■



Đồ thị có hướng phi chu trình

Bổ đề. Nếu G là một DAG thì G có một thứ tự topo.

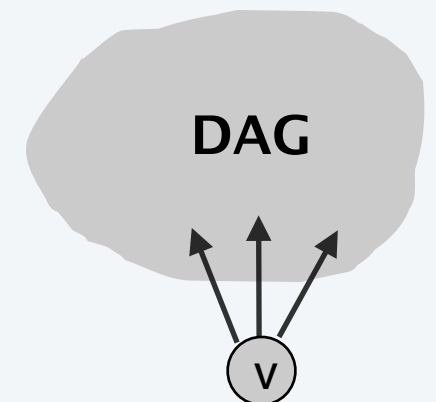
Chứng minh. [quy nạp theo n]



- Bước cơ sở: đúng với $n = 1$.
- Cho DAG với $n > 1$ đỉnh, tìm đỉnh v không có cung đi vào.
- $G - \{v\}$ là một DAG vì xóa v không tạo ra chu trình.
- Từ giả thiết quy nạp ta có $G - \{v\}$ có một thứ tự topo.
- Xếp v lên đầu tiên, sau đó là các đỉnh của $G - \{v\}$ theo thứ tự topo. Đó cũng là một thứ tự topo vì v không có cung đi vào. ■

Thuật toán tính một thứ tự topo của G

- Tìm một đỉnh v không có cung đi vào và xếp nó lên đầu tiên.
- Xóa v khỏi G .
- Tính một cách đệ quy thứ tự topo của $G - \{v\}$ và gắn nó vào sau v .



Thời gian chạy của thuật toán sắp thứ tự topo

Định lý. Thuật toán tìm được một thứ tự topo trong thời gian $O(m + n)$.

Chứng minh. Bài tập về nhà